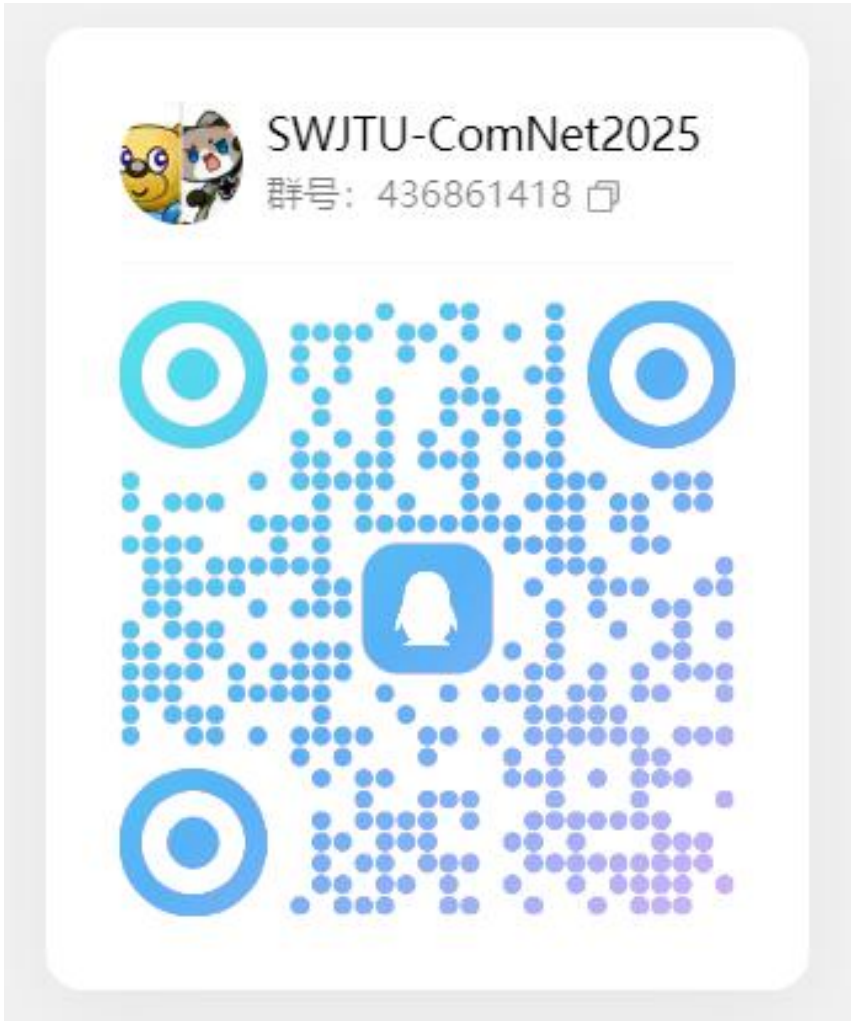
# 计算机网络




授课教师：邢焕来

主要内容来自：计算机网络教案社区，版权归原作者所有，有增改

# 课程的任务、目的和基本要求



- 掌握计算机网络的基本概念
- 掌握计算机网络的体系结构和参考模型
- 掌握典型计算机网络（Internet）各层协议的基本工作原理及其所采用的技术
- 掌握计算机网络的一些基本设计方法
- 通过网络实验，掌握计算机网络协议的基本实现技术
- 为以后计算机网络及其应用的专题学习和研究奠定基础

# 指定教材：

- 计算机网络(第四/五/六/七版)， 谢希仁，电子工业出版社 or 其他，

# 参考书：

- Computer networking (A Top Down Approach) (Ver. 6)，James F. Kurose; Keith W. Ross，Pearson, 2012
- Computer Networks (5th Edition)，Tanenbaum, Andrew S., Wetherall, David，Prentice Hall International, 2010
- TCP/IP详解 卷1：协议，Kevin R. Fall, W. Richard Stevens，机械工业出版社，2016.

# 评分方式(预计)：

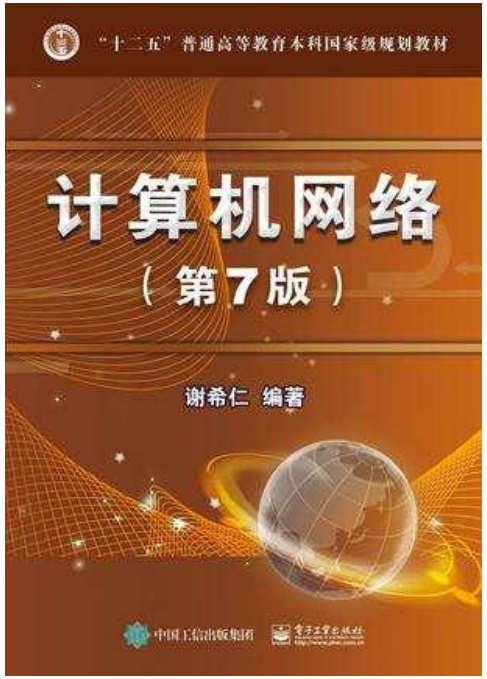
- 线上线下作业+考勤和SPOC+ 2个课程设计+期中：共40%
- 期末考试： 60%

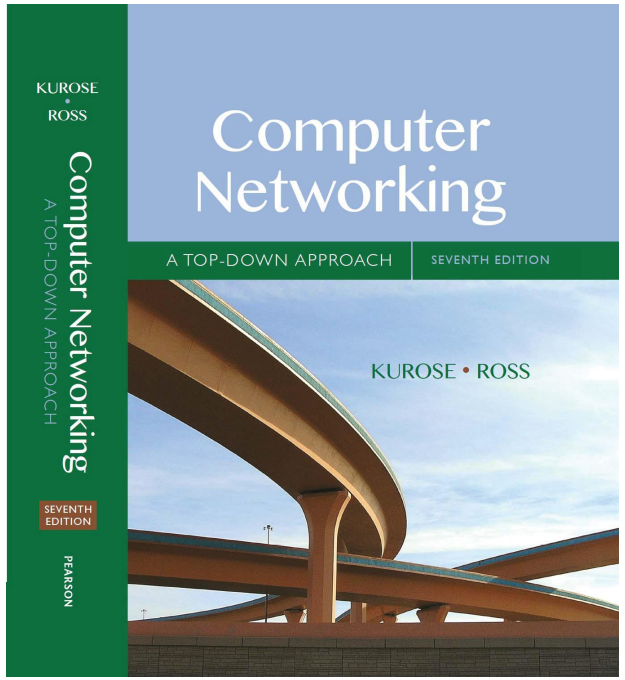
## 基础课程：

- 计算机组成原理，操作系统
- 程序设计语言
- 通信基础知识

## 后续课程：

- 网络工程实验
- 网络编程技术
- 网络安全技术




## 学习方法：

- 讲课内容为主；参看课本相关内容；上机实验结合。

# 主要教学内容



| 章 节 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 第一章 | 引 言 |
| 第二章 | 物理层 |
| 第三章 | 数据链路层 |
| 第四章 | MAC子层 |
| 第五章 | 网络层 |
| 第六章 | 传输层 |
| 第七章 | 应用层 |
| 第八章 | 网络安全 |
| 第九章 | 新型网络 |

# 第一章 引言

# 本章目标

1. 了解计算机网络在经济生活中的应用范围及其重要性
2. 了解网络的基本概念，掌握典型交换方式及其优缺点
3. 掌握分层结构和网络协议（核心内容）
4. 掌握网络参考模型（核心内容）
5. 掌握计算机网络主要度量的含义
6. 了解网络安全与威胁
7. 了解制定网络协议的标准化组织
8. 了解国内外互联网发展史，以史为鉴

# 本章内容



1.1 初识互联网
1.2 网络实例
1.3 协议与分层结构
1.4 参考模型
1.5 计算机网络度量单位
1.6 网络安全与威胁
1.7 标准化组织
1.8 互联网发展史与启示

# 网络的基本功能



- 网络提供的最基本服务: 信息传递
  - 信鸽、烽火、信使、卡车、电报、电话、互联网...
  - 类比运输服务：物体的传递
    - 马车、火车、卡车和飞机
- 不同的网络用什么区分?
  - 所提供的服务
- 服务用什么区分?
  - 功能、延迟、带宽、丢失率
  - 端节点数目、服务接口
  - 可靠性、实时/非实时等外特性

请思考

最早的信息传递方式有什么?

在烽火戏诸侯的年代，可否想到今天多种多样的网络服务?

# 多种多样的网络服务





远程医疗



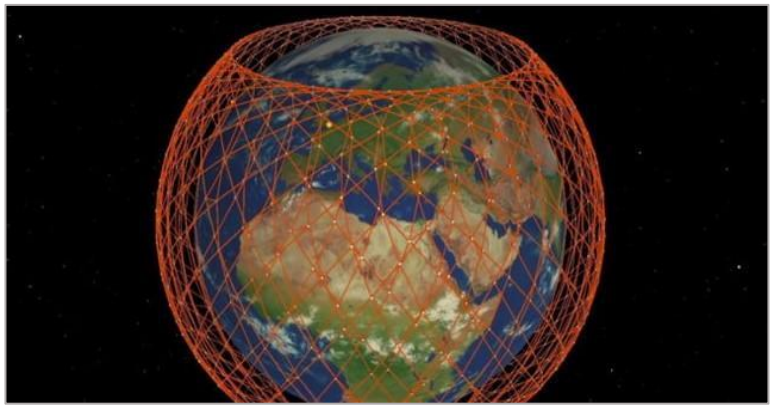
无人码头的远程操控




通信大数据行程卡



矿井下网络监控与通信



马斯克的星链计划StarLink

异构网络环境

有线、无线；距离远近；干扰各异

业务需求各异

时延、带宽、可靠性、安全保密……

# 网络改变生活



- 直播：春晚、游戏，还是带货?
- 习总书记在陕西柞水县金米村考察
  - 电商作为新兴业态，既可以推销农副产品、帮助群众脱贫致富，又可以推动乡村振兴，是大有可为的
- 女副县长雪地策马奔腾
  - 新疆伊犁州昭苏县@2020年11月
  - 在抖音上宣传旅游和推销农产品
  - 18场次直播带货，销售97万元农副产品

直播





新时代的“新农业”

直播成为新农活 手机成为新农具 数据成为新资产

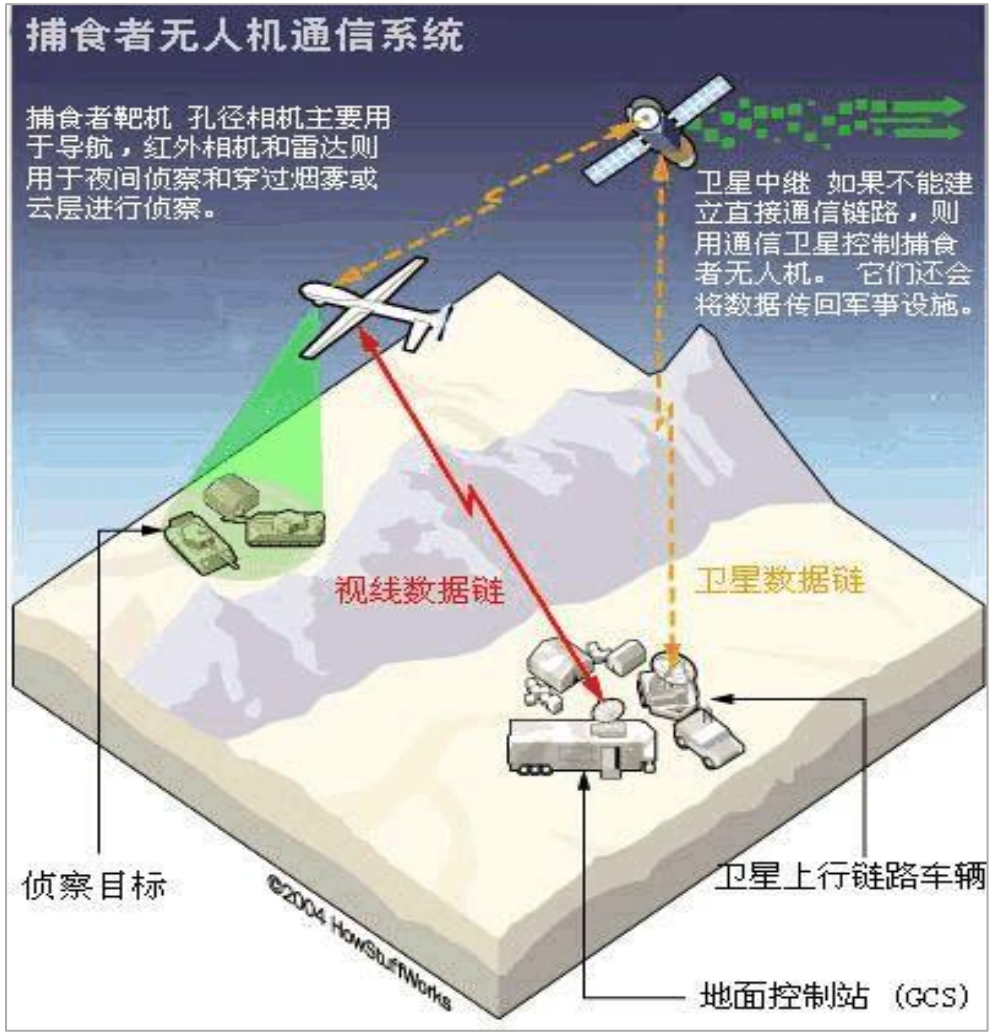
# 网络在军事领域的应用



- 你喜欢“玩”开飞机的游戏吗？
  - 无人机作战：卫星中继
  - 可靠且实时的控制（抗干扰/保密）
  - 现场信息实时反馈（高清视频）
- 还有什么其他无人设备
  - 无人坦克，无人舰船，无人潜艇，卫星……
  - 水深网络的声呐通信，深空探索的激光通信
  - 不仅仅是通信：无人机的精确制导







# 互联网成为网络空间的核心



行业互联网


物联网



金融互联网



能源互联网



工业互联网



互联网+ ？

应用支撑技术



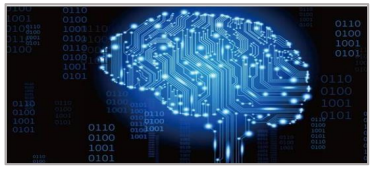
云计算


智慧城市


三网融合



大数据


人工智能

计算系统



**互联网**

**（下一代互联网/未来互联网）**



底层通信技术



3G/4G/5G



WiFi

超高速光纤



# 全球市值前十名公司的变迁






美国 BAT 日本

CISCO

San Francisco




硅谷在哪里？

美国西部荒凉的湾区

- 苹果、谷歌、微软、亚马逊、腾讯、FB突破5千亿美元
- 阿里、伯克希尔哈撒伟、强生、摩根

祝贺大家：计算机类荣登最热门专业榜首

我辈中人？

# 我国的新基建



- 当年的“铁公基”/“铁公机”
  - 集中建设基础设施（铁路、公路、机场/基础设施）
  - 2008年金融危机，国家四万亿投资中的1.5万亿投入基础设施建设
- 与时俱进的新基建
  - 2018年，中央经济工作会议重新定义了基础设施建设
  - 2019年，“加强新一代信息基础设施建设”被列入政府工作报告
  - 新基建：5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域




- 作为数字经济的发展基石、转型升级的重要支撑
- 稳投资、扩内需、拉动经济增长的重要途径
- 促升级、优结构、提升经济发展质量的重要环节

# 本章内容



1.1 初识互联网
1.2 网络实例
1.3 协议与分层结构
1.4 参考模型
1.5 计算机网络度量单位
1.6 网络安全与威胁
1.7 标准化组织
1.8 互联网发展史与启示

1. 网络分类与构成
2. 网络边缘
3. 网络核心

# 网络分类（按地域规模）



- 个域网PAN（ Personal Area Network ）
  - 能在便携式消费电器与通信设备之间进行短距离通信的网络
  - 覆盖范围一般在10米半径以内，如蓝牙耳机等
- 局域网LAN（Local Area Network）
  - 局部地区形成的区域网络，如企业网络
  - 分布地区范围有限，可大可小，大到一栋建筑、小到办公室内的组网
  - 电脑WLAN接入，打印机共享等等
- 城域网MAN（Metropolitan Area Network ）
  - 范围覆盖一个城市的网络
- 广域网WAN（Wide Area Network）
  - 覆盖很大地理区域，乃至覆盖地区和国家



典型个域网设备
蓝牙耳机



典型局域网设备
无线路由器

# 网络的网络

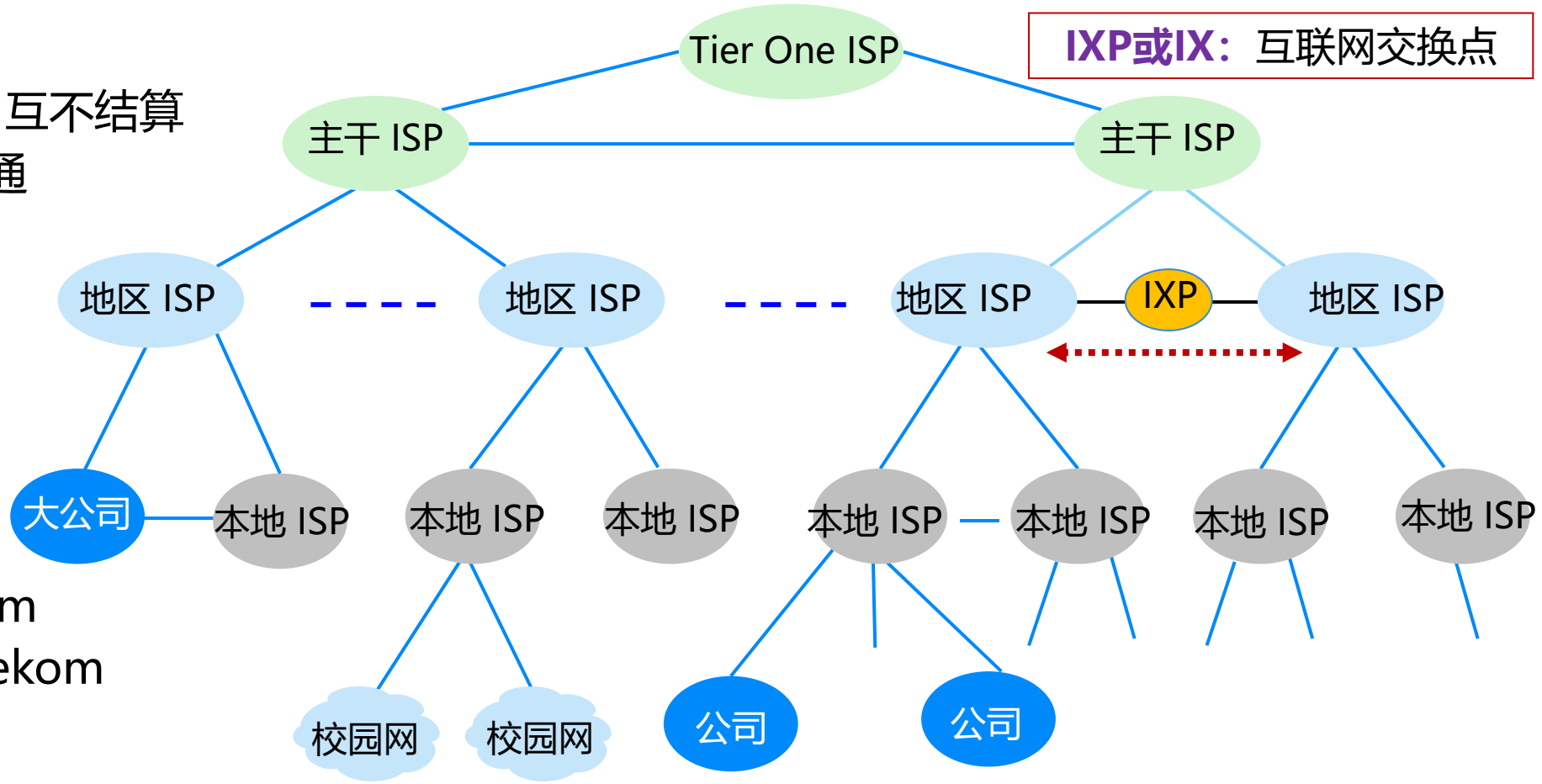
## Internet 与 internet

| 互联网（Internet） | 互连网（internet） |
| --- | --- |
| 相似之处 | |
| 网络的网络<br>（这种类型的一个具体实例） | 网络的网络<br>（泛指这种类型） |
| 不同之处 | |
| 特指遵循 TCP/IP 标准、利用路由器将各种计算机网络互连起来而形成的、覆盖全球的、特定的互连网 | 泛指由多个不同类型计算机网络互连而成的网络 |
| 使用 TCP/IP | 除 TCP/IP 外，还可以使用其他协议 |
| 是一个专用名词 | 是一个通用名词 |

# 互联网的层级结构



- Tier-1 ISP
  - 全球最高级别ISP，互不结算
  - 中国电信、中国联通
  - 美国AT&T
  - 美国Verizon
  - 美国Sprint
  - 日本NTT
  - 日本KDDI
  - 新加坡SingTel
  - 英国British Telecom
  - 德国Deutsche Telekom
- Tier-2 ISP
  - 教育网、中国移动
  - 往往需要向更高级别ISP交流量费




网络服务提供商（ISP）及层次化结构
（实际网络结构要复杂得多）

# 互联网的构成

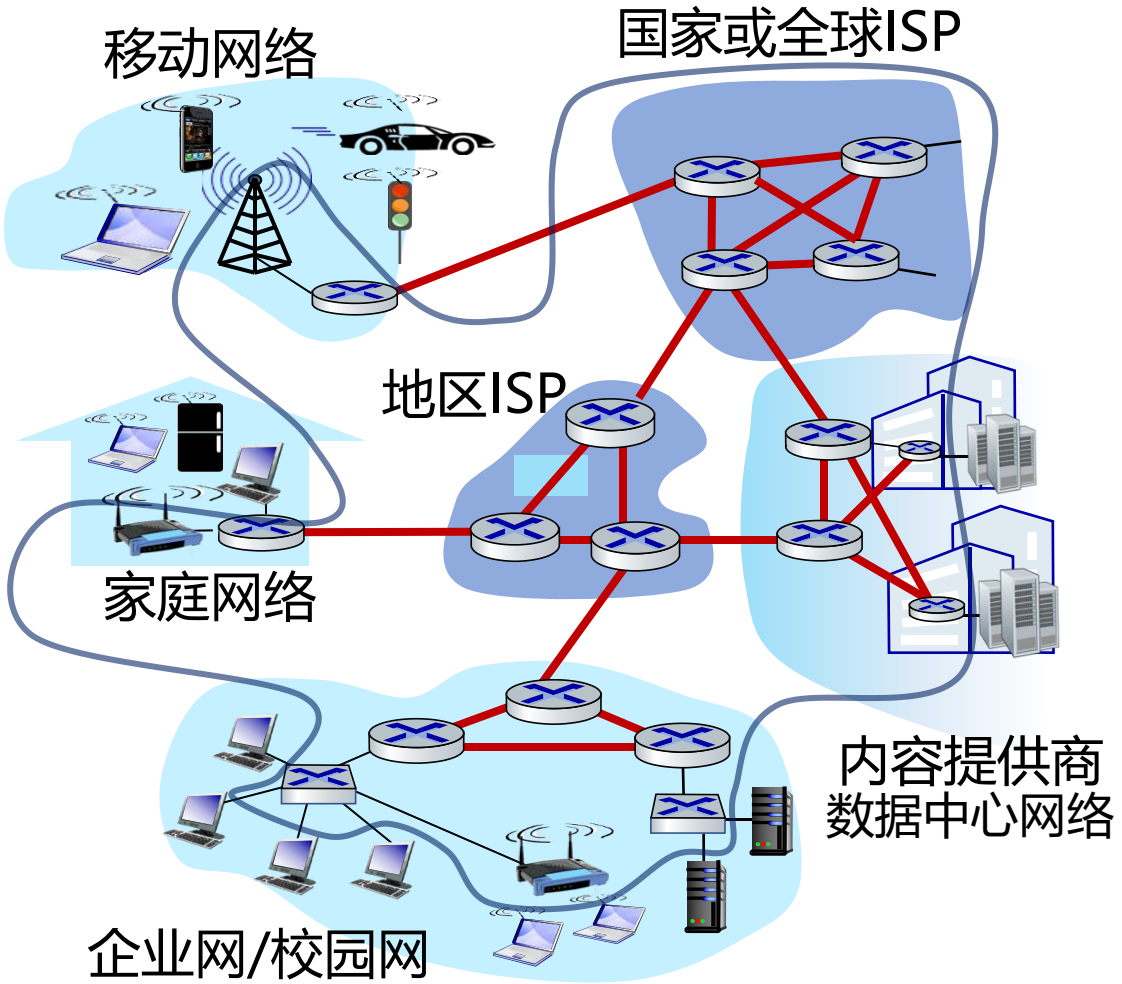


## ➢ 网络边缘

- 端系统：位于互联网边缘与互联网相连的计算机和其他设备
- 端系统由各类主机(host)构成：
  桌面计算机、移动计算机、服务器、其他智能终端设备

## ➢ 网络核心

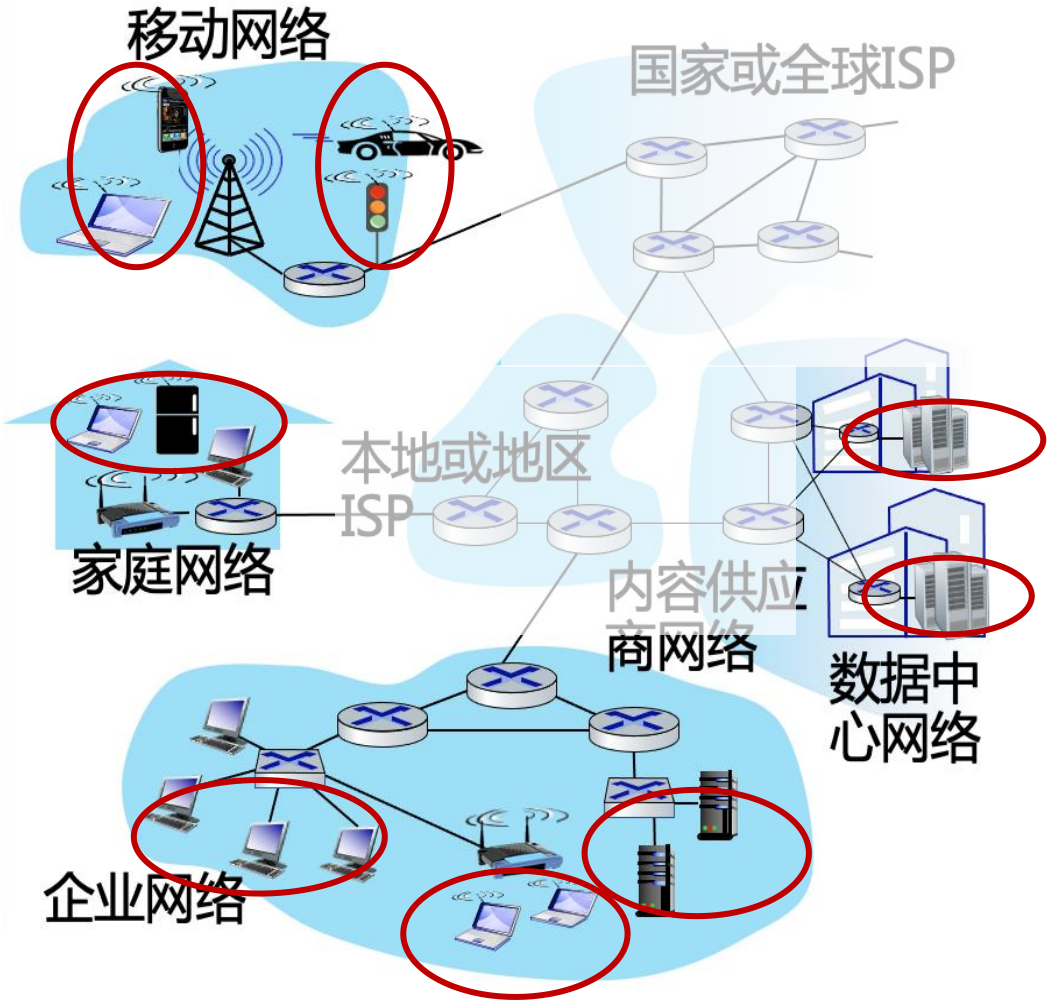
- 由互联端系统的分组交换设备和通信链路构成的网状网络
  - 分组交换  路由器、  链路层交换机)
  - 通信链路(光纤、铜缆、无线电、激光链路)



# 网络边缘



- 主机Host
  - 客户端：便携机、智能手机、平板电脑，智能手环等各类智能终端
  - 服务器（服务器通常位于数据中心）
- 主机的功能
  - 容纳（即运行）应用程序
  - 产生信息并向接入网发送数据
  - 从网络接收数据并提供给应用程序



# 网络边缘设备



## 各式各样的“主机” （Host）


智能音箱


IP相框


AR 眼镜


起搏器和监护仪



安全摄像头


自行车


智能手环


烤面包机


感应床垫


智能汽车



能源监测器

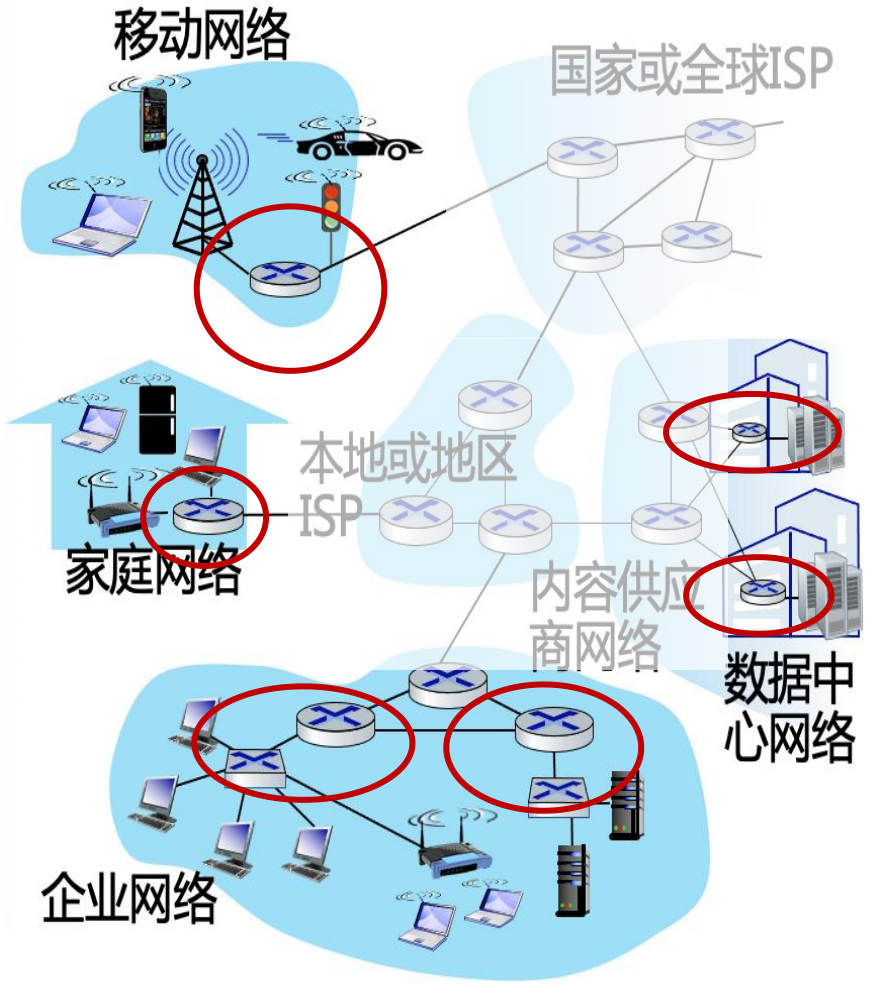

互联网冰箱

# 接入网概述



- 接入网目标
  - 接入网的目标是将主机连接到边缘路由器上
  - 边缘路由器是端系统Host去往任何其他远程端系统的路径上的第一台路由器
- 如何将终端系统连接到边缘路由器？
  - 有线网络接入技术：光纤到户FTTH，以太网，同轴电缆，双绞线的DSL，古老的拨号上网
  - 无线网络接入技术：WiFi、4G/5G，卫星广域覆盖
  - 接入场景：住宅（家庭）接入网，机构（学校、公司）接入网，移动接入网络（WiFi、4G/5G）

各种异构网络通过边缘路由器接入

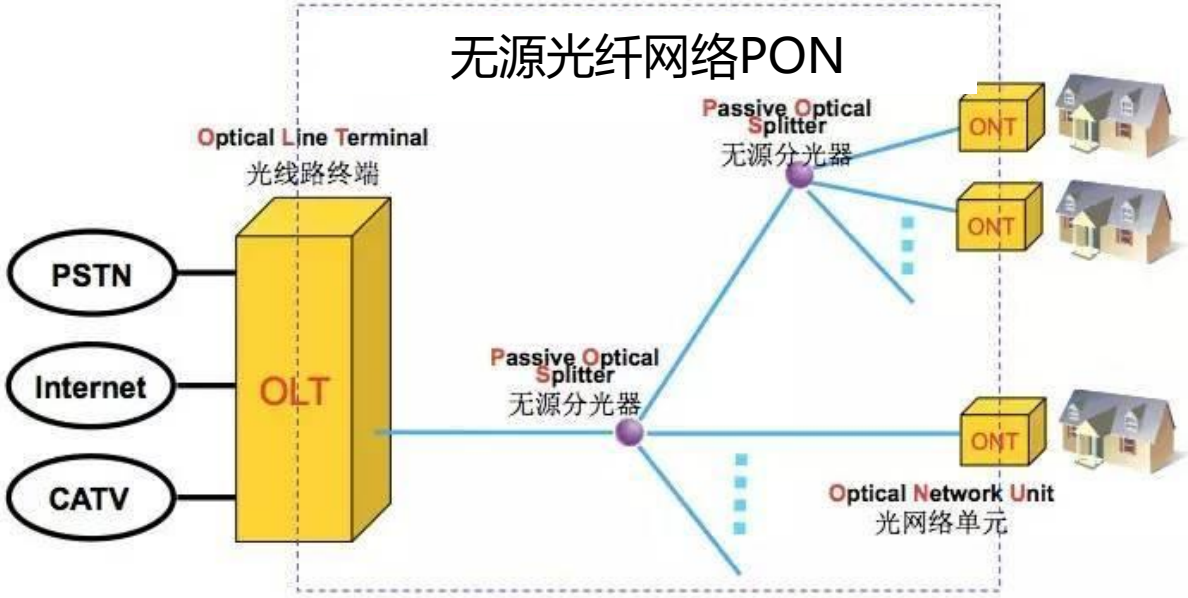


# 接入网：光纤到户FTTH



- 光纤到户FTTH
  - FTTH: Fiber To The Home
  - 我国及全球先进地区普遍采用的光纤通信的传输方法
  - 分为两类：有源光纤网络AON和无源光纤网络PON
  - 带宽大、线路稳定
- 无源光纤网络PON
  - PON: Passive Optical Network
  - OLT：局端的光线路终端
  - ONU光网络单元（如光猫ONT）
  - 光猫ONT通过一个或多个无源分光器，连接到局端的光线路终端OLT

我国FTTH用户已接近5亿

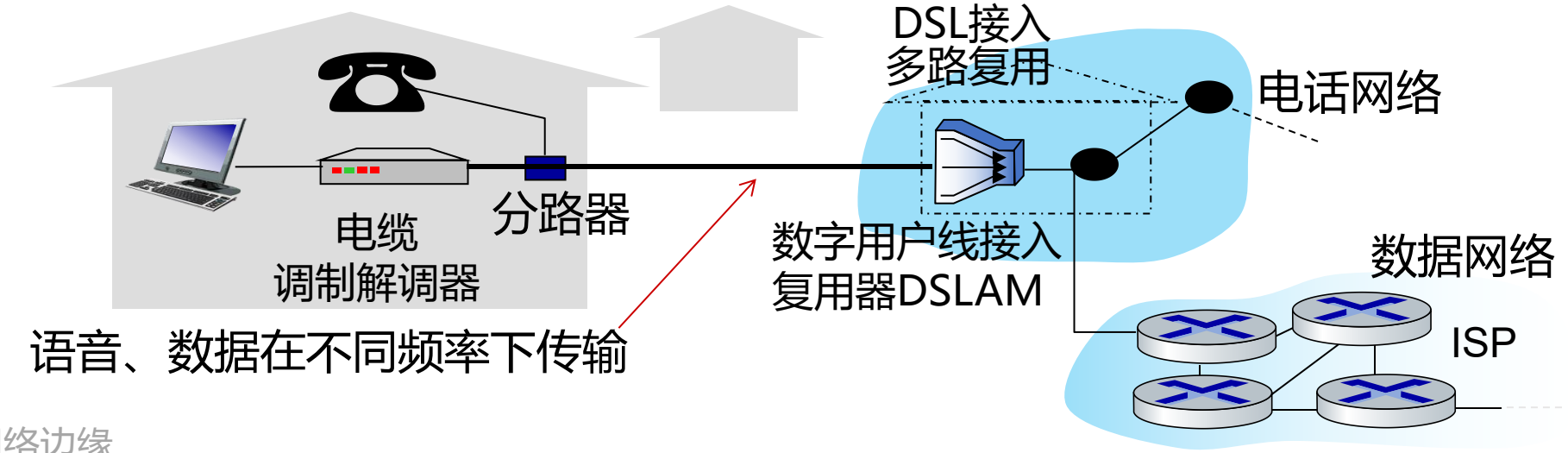


# 接入网：数字用户线DSL



- 数字用户线DSL：Digital Subscriber Line
- 使用电话线连接到数字用户线接入复用器(DSLAM)
  - DSL电话线上，语音和数据可以同时传输
  - 数据进入互联网，语音连接到电话网
- 上下行速率不对称
  - 24-52 Mbps下行速率，3.5-16 Mbps上行速率

我国已广泛升级为FTTH
国外依然大量使用DSL☹

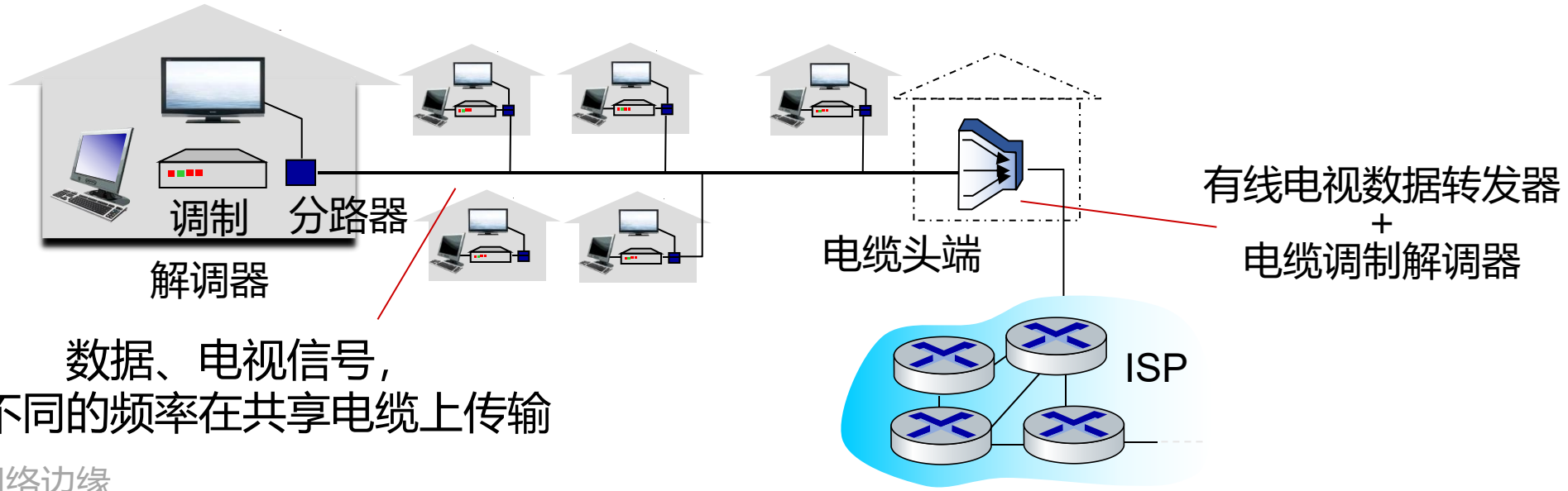


# 接入网：同轴电缆



- 同轴电缆：Cable
  - 家庭利用传统有线电视信号线（同轴电缆）接入头端上网
  - 多个家庭共享有线电视的头端
  - 不对称：高达40 Mbps–1.2 Gbps下行传输速率，30-100 Mbps上行传输速率
- 混合光纤同轴电缆HFC
  - 先用同轴电缆接入光纤节点，再用光纤连接到头端

我国已广泛升级为FTTH，美国住宅依然有80%多使用DSL和同轴电缆接入☹



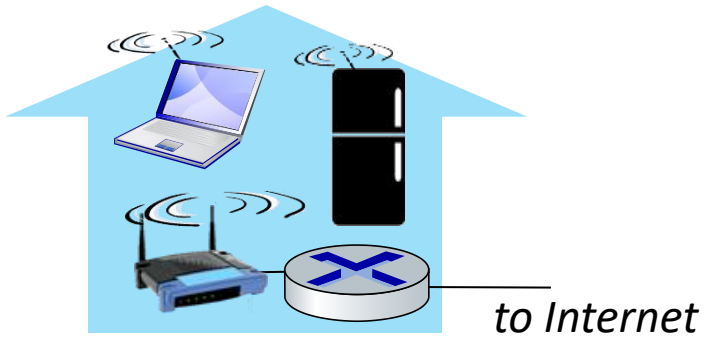
# 接入网：无线接入



- 无线接入网通过基站(“接入点”)将终端系统连接到路由器上

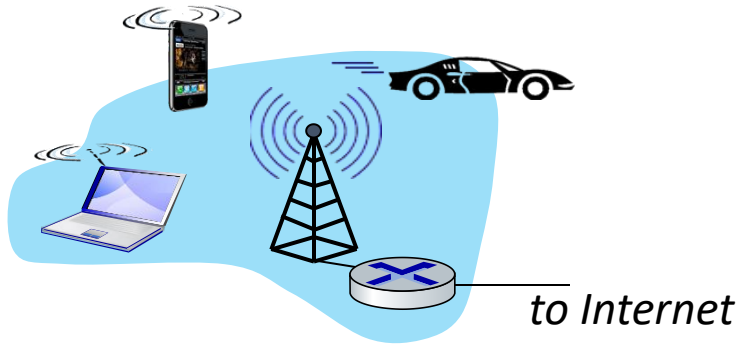
## 无线局域网（WLAN）

- 通常在建筑物内或周围（10米）
- 802.11b/g/n（WiFi）：
  11、54、450 Mbps等传输速率
- Wi-Fi 6最高速率可达9.6Gbps




## 广域蜂窝接入网

- 由移动蜂窝网络运营商提供（10公里）
- 2G/3G/4G/5G等蜂窝网络
- 0.1 ~ 1000 Mbps速率



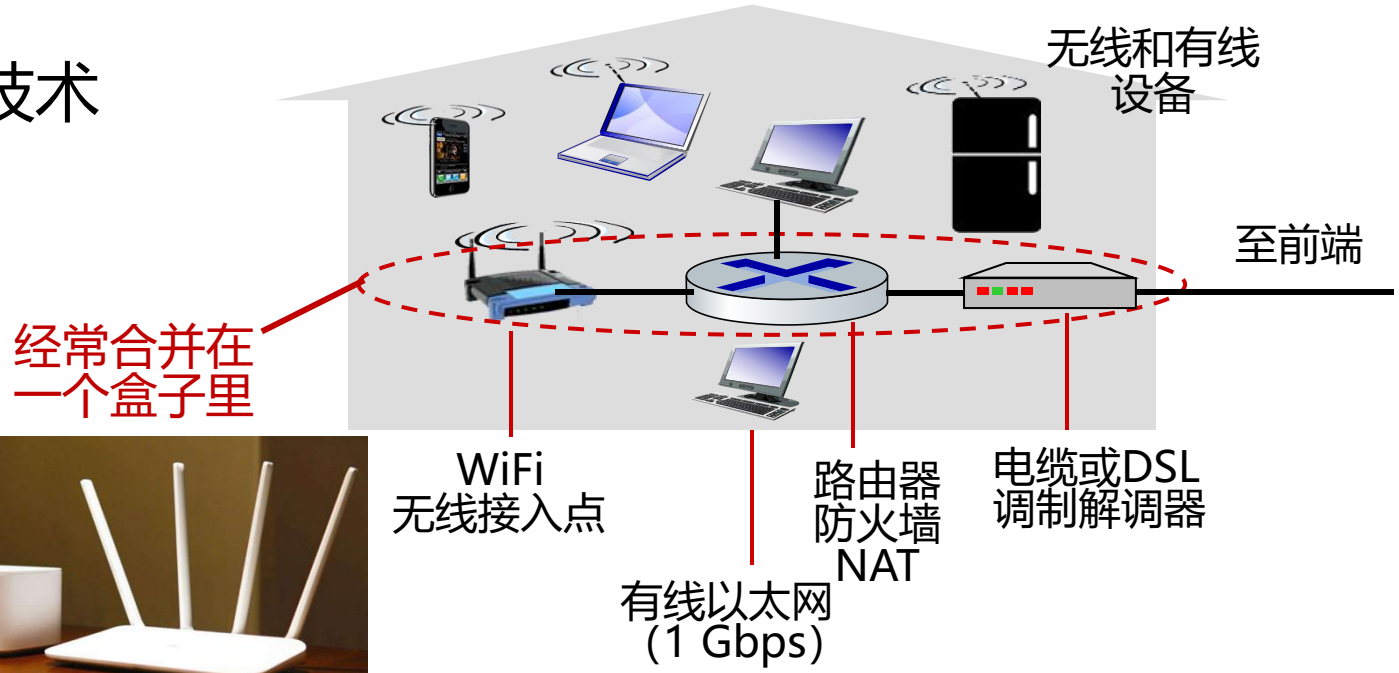
# 接入网：企业和家庭网络



- 实际的接入网
  - 往往采用有线、无线等多种技术的混合
  - 甚至WiFi和4G等多种无线技术的混合接入
- 有线以太网接入
  - 100Mbps、1Gbps、10Gbps等接入速率
- 无线WiFi接入
  - 11、54、450Mbps等



校园、企业、家庭等网络



# 物理介质



- 传输单元：位（bit）
  - 在发射机/接收机之间的物理介质上传播的数据的最小单元
  - 用比特表示（bit）
- 物理媒体
  - 是指发射机和接收机之间的具体链路介质
  - 引导型介质：信号在固体介质中传播，例如铜、光纤、同轴电缆
  - 非引导型介质：信号自由传播，例如无线电（陆地无线电、卫星无线电信道)

存储常用字节Byte
K/M/G层级为2^10进制

传输常用比特Bit
K/M/G层级为10^3进制

1B=8b （注意大小写）

# 物理介质：光纤



- 光纤
  - 玻璃纤维携带光脉冲，每个脉冲一位
- 高速运行
  - 高速点对点传输（10-100 Gbps以上）
- 低误码率
  - 中继器相距很远，对电磁噪声免疫






光纤



光纤接口



由多根光纤构成的光缆

# 物理介质：双绞线和同轴电缆



- 双绞线（Twisted Pair）
  - 两根绝缘铜线互相缠绕为一对
  - 电话线为1对双绞线
  - 网线为4对双绞线，广泛用于计算机网络（以太网）双向传输
  - 第5类：100 Mbps~1 Gbps
  - 第6类：10Gbps



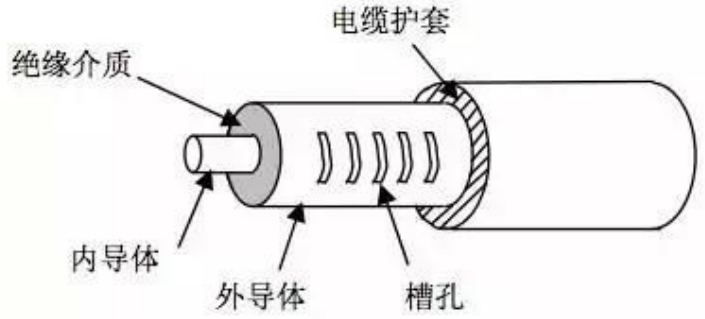
4对双绞线
构成网线



网线接口
水晶头

- 同轴电缆
  - 两根同心铜导线，双向传输
  - 电缆上的多个频率通道
  - 带宽可达100Mbps






同轴电缆

# 物理介质：非引导型介质



- 无线电
  - 电磁频谱中各种“波段”携带的信号
  - 没有物理“电线”
  - 不依赖介质的广播
  - 半双工（发送方到接收方）
- 传播环境影响
  - 反射
  - 物体阻挡
  - 干扰/噪声



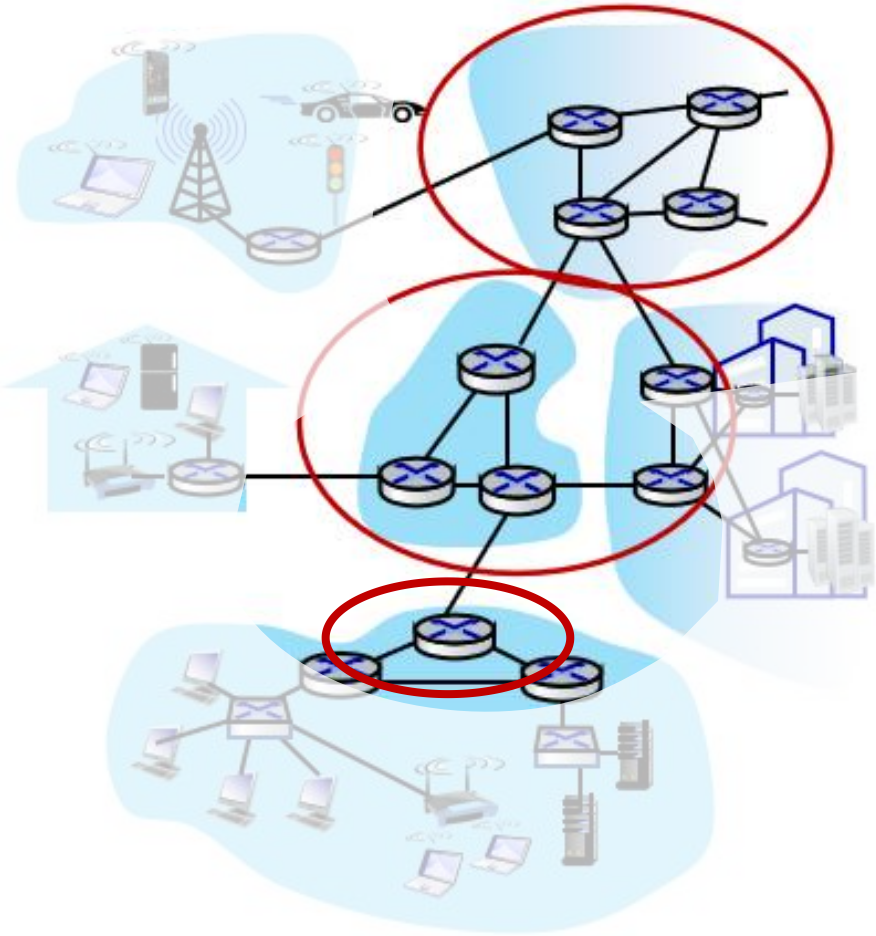
马斯克的星链计划
采用低轨卫星降低通信时延

- 无线链路类型
  - 无线局域网（WiFi）
    - 10-100 Mbps；10米
  - 广域（如3/4/5G蜂窝）
    - 在~10公里范围内
  - 蓝牙：短距离，有限速率
  - 地面微波：点对点；45 Mbps
  - 卫星
    - 同步卫星：36000km高空， 280毫秒的往返时延
    - 低轨卫星：近地，但围绕地球高速运动，需要大量卫星才能覆盖地球

# 网络核心



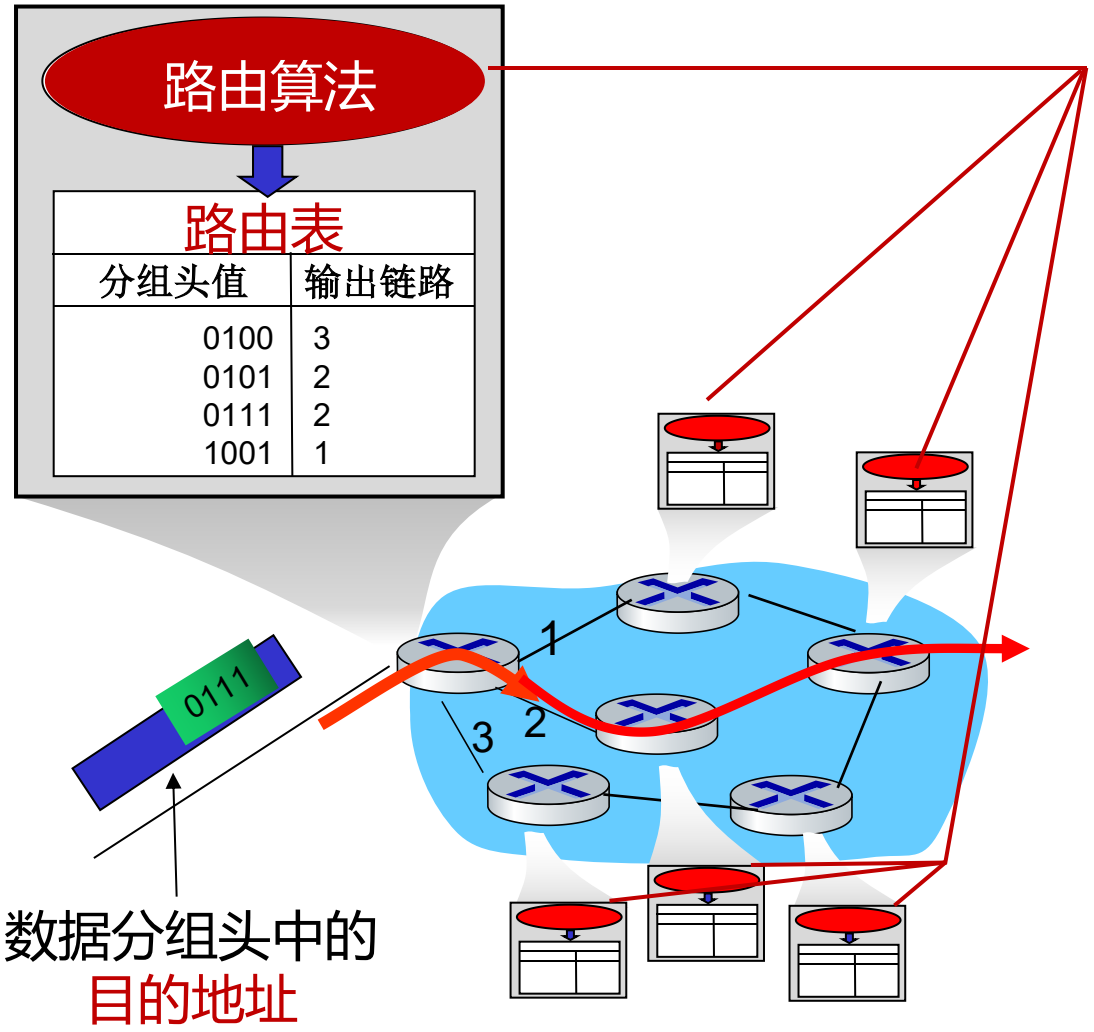
- 网络核心
  - 目标：将海量的端系统互联起来
  - 由各类交换机（路由器）和链路，构成的网状网络
- 分组交换（也称包交换）
  - 主机将数据分成分组，发送到网络
  - 网络将数据分组从一个路由器转发到下一个路由器，通过从源到目标的路径上的链路，逐跳传输抵达目的地



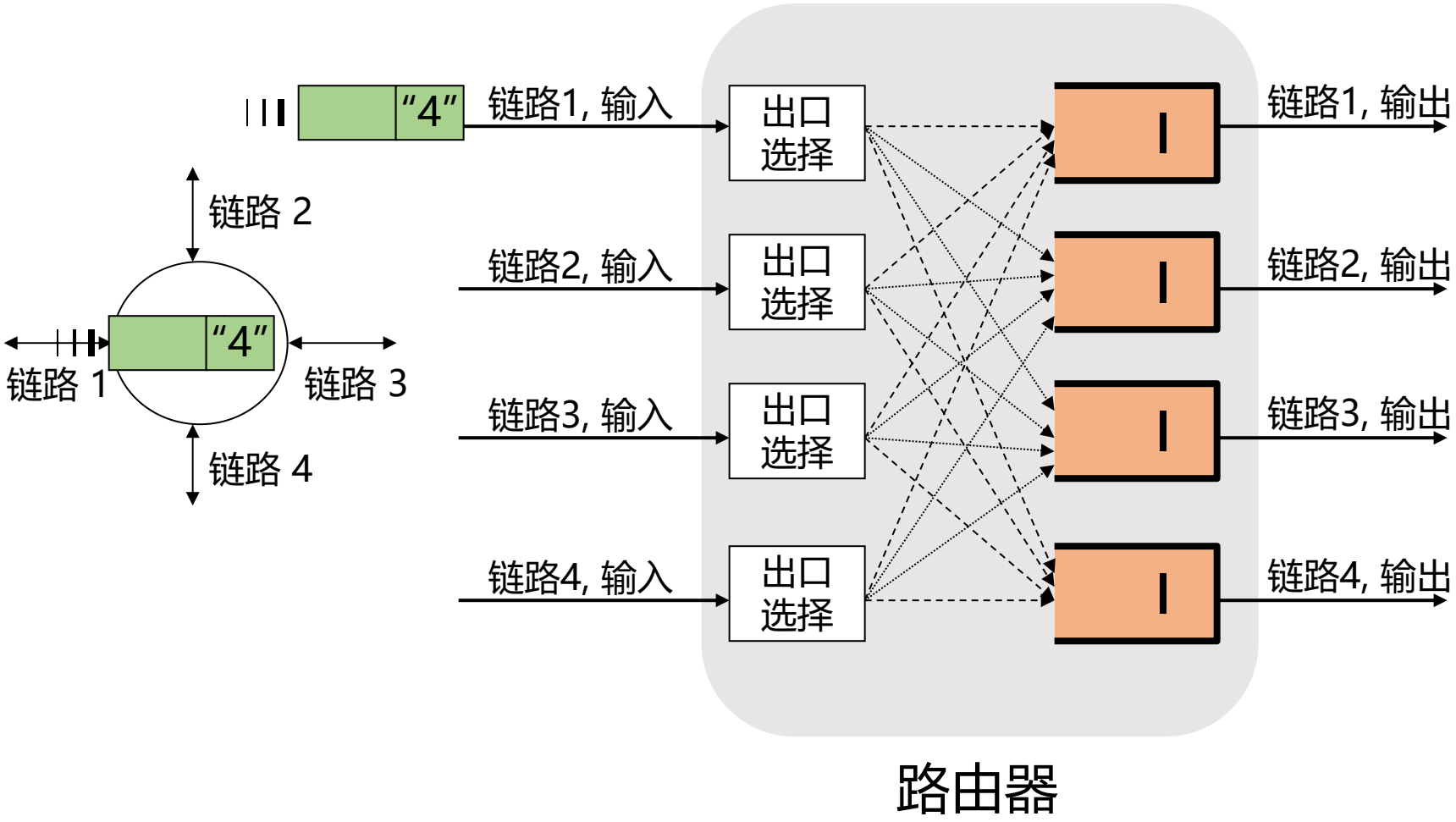
# 网络核心的两大功能



- 功能1：路由
  - 全局操作：确定数据分组从源到目标所使用的路径
  - 需要路由协议和路由算法，产生路由表
- 功能2：转发
  - 本地操作：路由器或交换机将接收到的数据分组转发出去（即移动到该设备的某个输出接口）
  - 确定转发出去的接口/链路：根据从“入接口”收到分组头中的目的地址，查找本地路由表，确定“出接口”



# 路由器转发模型





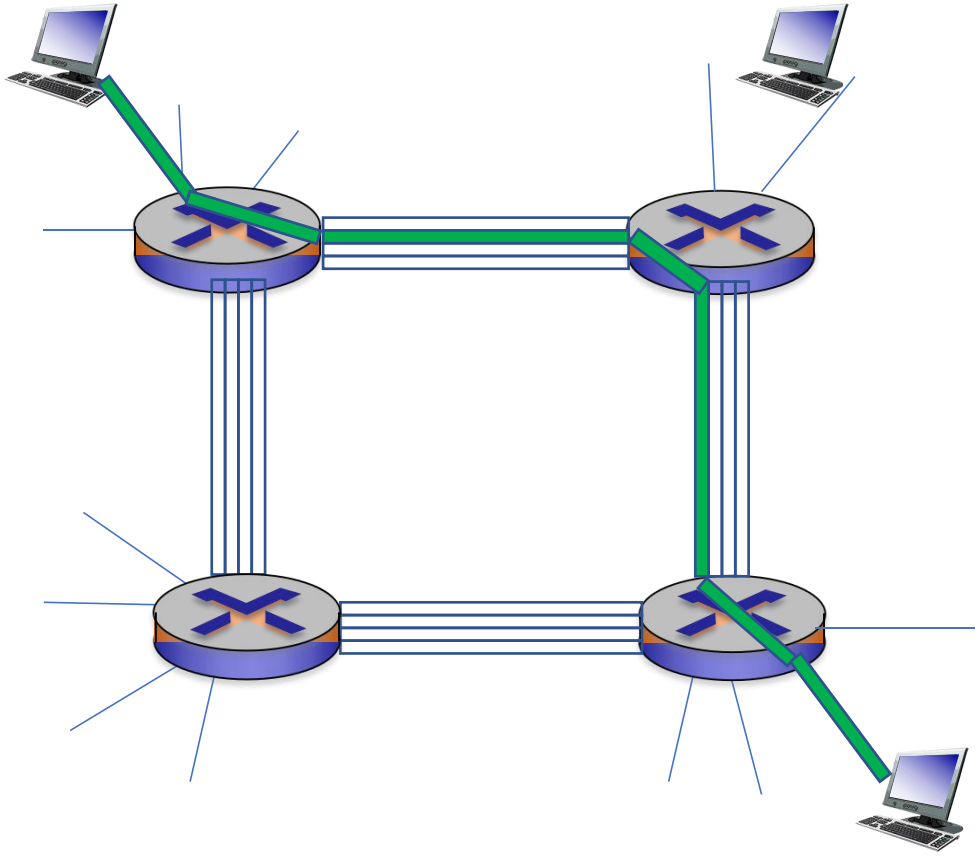

引自：《计算机网络》，徐敬东等

# 电路交换



## ➢ 电路交换的主要特点

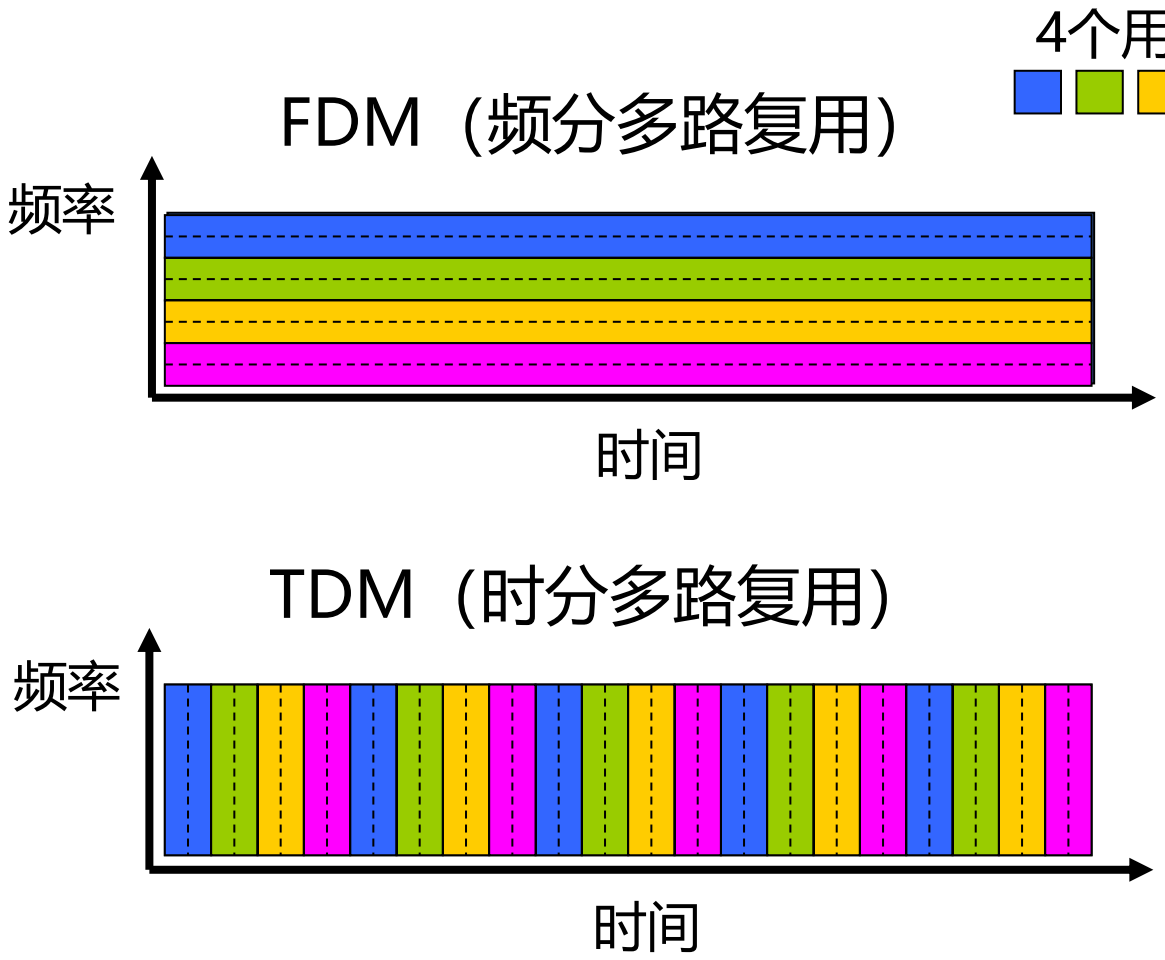
- 电路交换通常采用面向连接方式
- 先呼叫建立连接，实现端到端的资源预留
- 预留的资源包括：链路带宽资源、交换机的交换能力
- 电路交换连接建立后，物理通路被通信双方独占，资源专用，即使空闲也不与其他连接共享
- 由于建立连接并预留资源，因此传输性能好；但如果传输中发生设备故障，则传输被中断



# 电路交换



- 电路交换的多路复用
  - 频分多路复用FDM
  - 时分多路复用TDM
  - ……
  - 在每一路上实现具有和专用链路类似的性能
  - 该路资源专用，即使空闲也不与其他连接共享

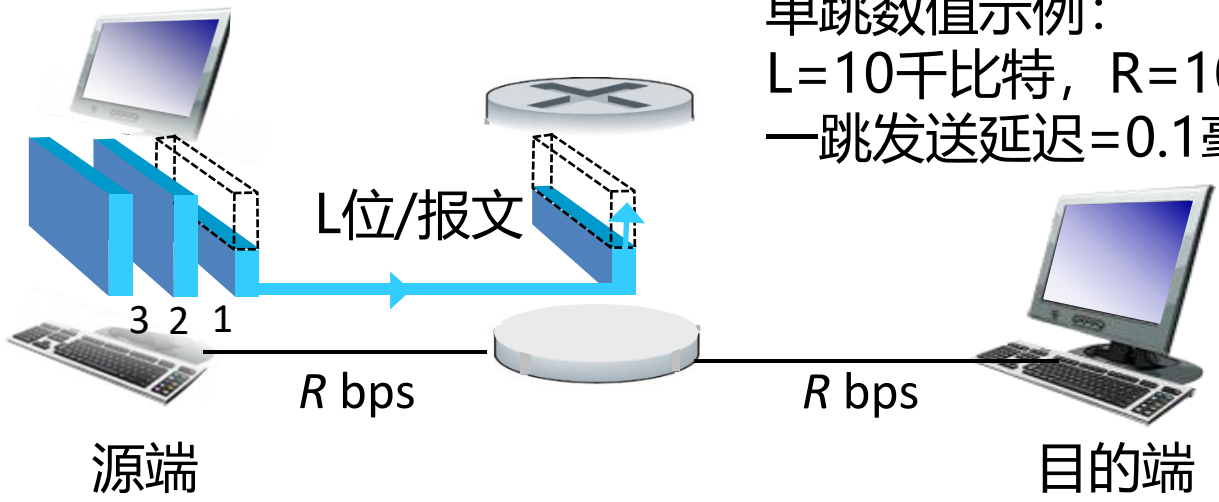



无法应对互联网中广泛存在的“突发”（Burst）流量

# 存储转发的报文交换



- 存储&转发
  - 路由器需要接收到完整的整个数据报文后，才能开始向下一跳发送
- 存储转发带来报文的传输延迟
  - 将L位数据报文，以R bps的速率，发送到链路中： 需要L/R秒




单跳数值示例：
L=10千比特，R=100 Mbps
一跳发送延迟=0.1毫秒

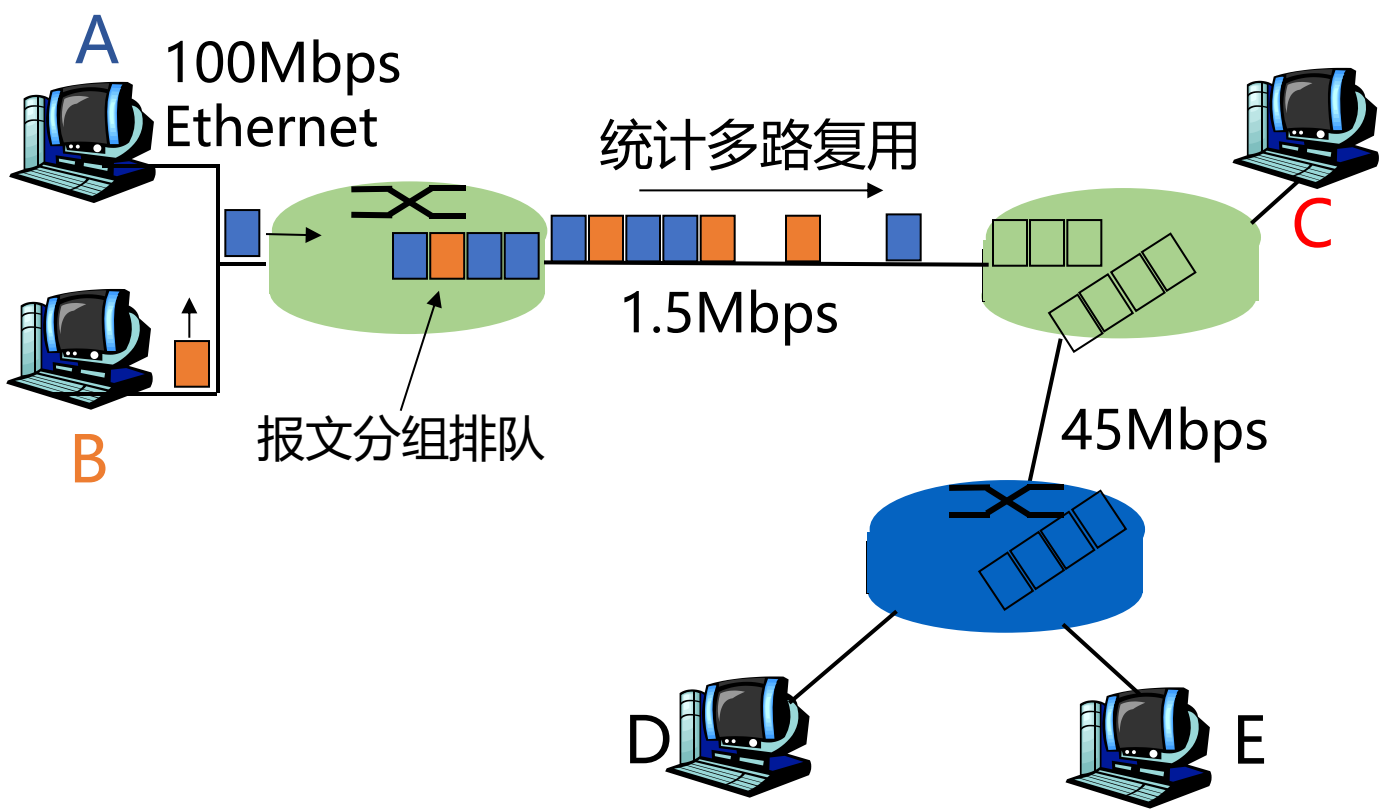
如何降低报文存储转发的延迟？

# 分组交换



- 分组交换（packet switching）
  - 将大报文拆分成多个小分组
  - 通信双方以分组为单位、使用存储-转发机制，实现数据交互的通信方式
  - 以分组作为数据传输单元
  - 每个分组的首部都含有地址（目的地址和源地址）等控制信息
  - 每个分组在互联网中独立地选择传输路径
  - 支持灵活的统计多路复用

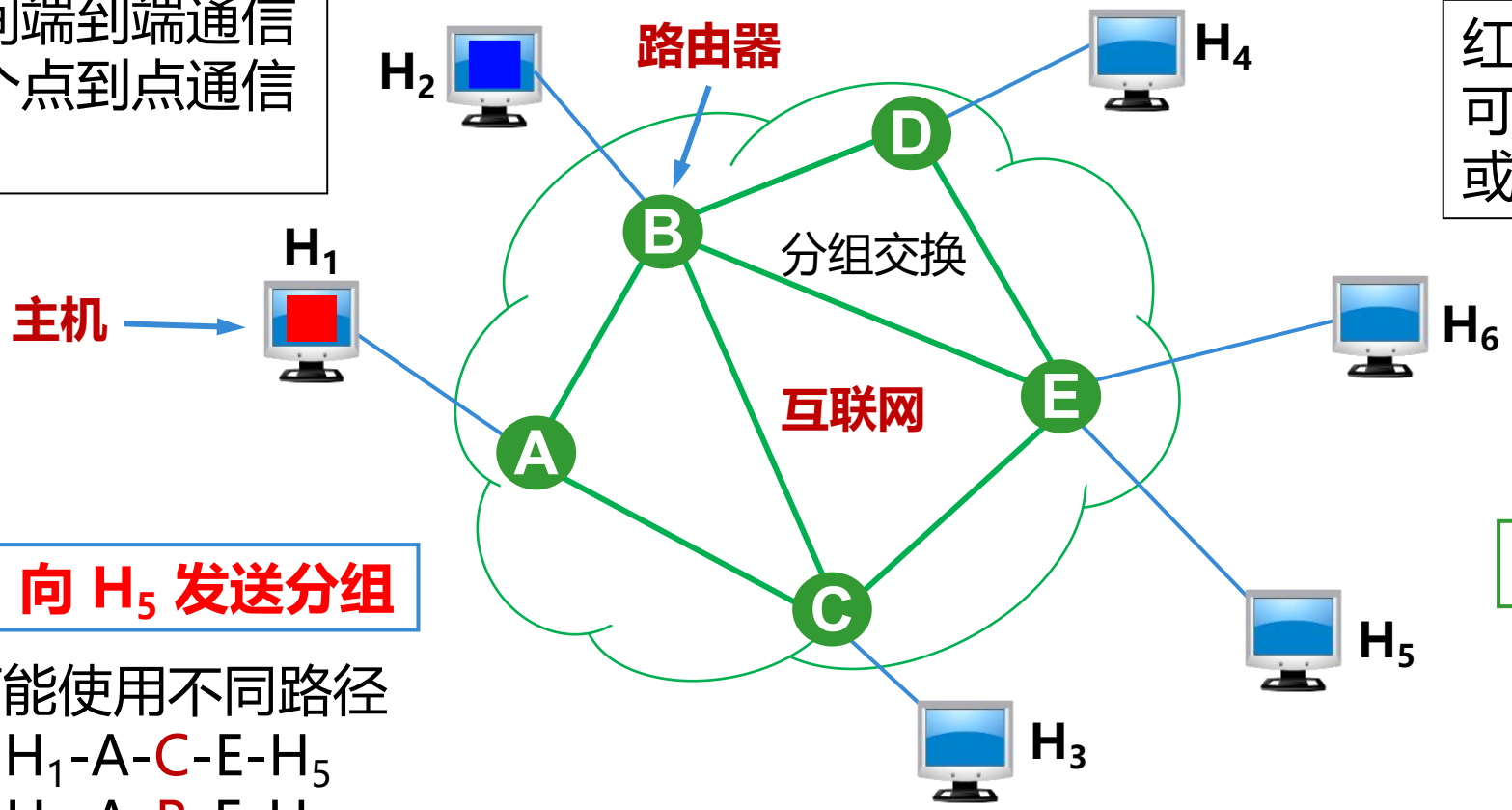
主机A和B的报文分组按需共享带宽，称为统计多路复用（statistical multiplexing）



# 分组交换



主机之间端到端通信可由多个点到点通信构成




分组交换网的路由转发示意图

红色或蓝色等不同分组可以共享使用同一节点或链路

**$H_1$ 向 $H_5$ 发送分组**

可能使用不同路径
$H_1$-A-C-E-$H_5$
$H_1$-A-B-E-$H_5$
……

**$H_2$ 向 $H_6$ 发送分组**

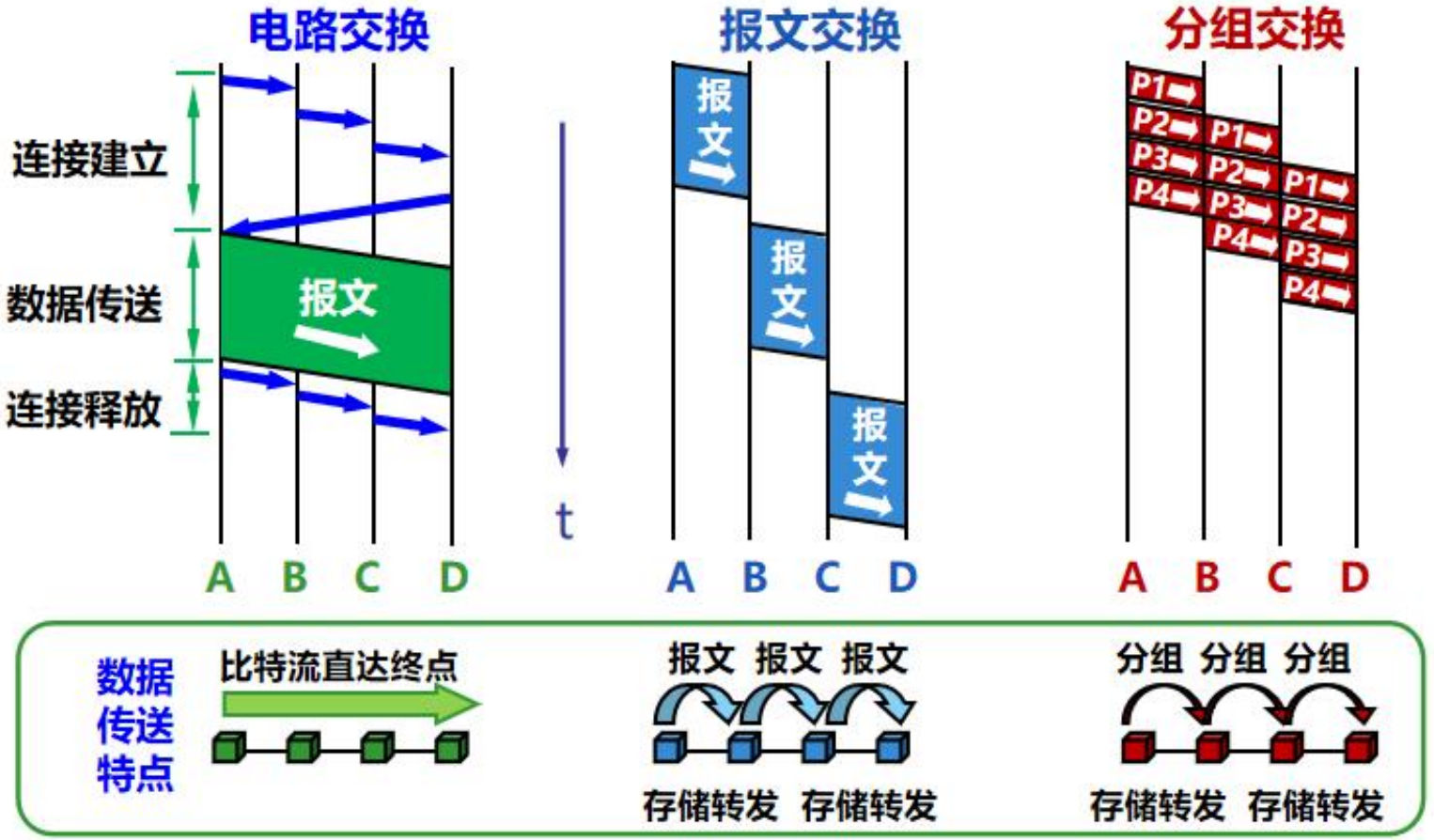
可能使用不同路径
$H_2$-B-E-$H_5$
……

# 典型交换方式的比较



## 三种交换的比较

- 电路交换需要建立连接并预留资源，难以实现灵活复用
- 报文交换和分组交换较灵活，抗毁性高，在传送突发数据时可提高网络利用率
- 由于分组长度小于报文长度，分组交换比报文交换的时延小，也具有更好的灵活性




分组交换适合有大量突发数据传输需求的互联网

# Message vs Packet Switching

## ➔Message Switching

⇨ One single datagram



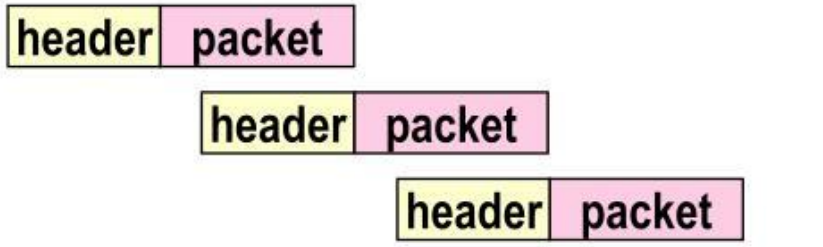

$$overhead = \frac{header}{message}$$

## ➔Packet Switching

⇨ Message chopped in small packets

⇨ Each packet includes header

➔like postal letters! Each must have a specified destination data




$$n = \left\lceil \frac{message}{packet_size} \right\rceil$$

$$overhead = \frac{n \cdot header}{message}$$

***Message switching overhead lower than packet switching***

Giuseppe Bianchi

假设需在两台计算机间经**两个中间节点**传送100*10^6字节的文件，假定：

a) 各跳的通信线路的通信速率皆为8*10^3 bps；
b) 不考虑中间节点存储转发等处理时间和排队时间；
c) 每一段线路的传播时延均为10ms。

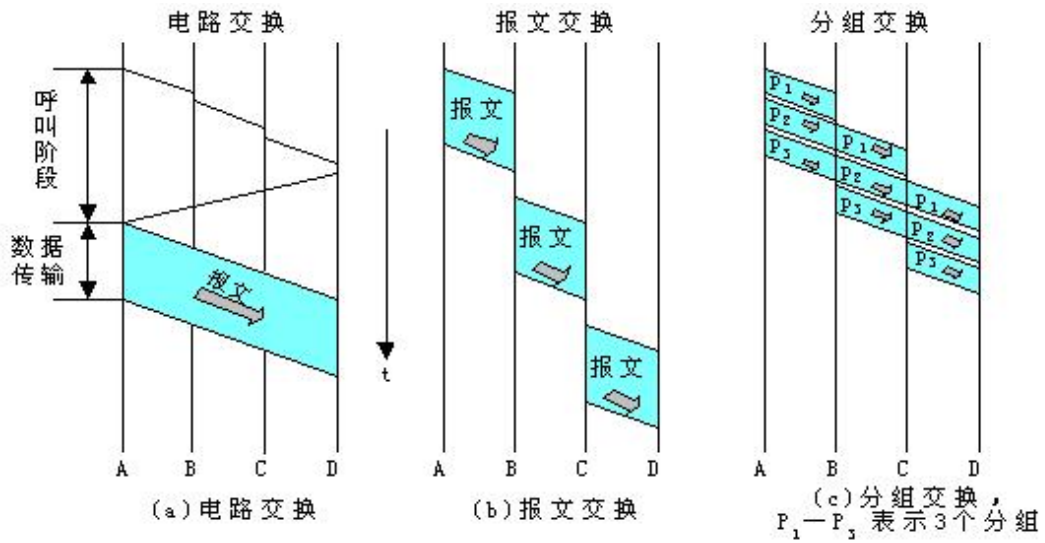
**方案甲：**采用电路交换技术传输 (假设电路已经建好）。

**方案乙：**将整个文件逐级存储转发（报文交换），假设**报文头**为10字节。

**方案丙：**将文件分为1000字节长的帧再进行逐级存储转发，假定**帧头和帧尾**的开销各为10字节。假定分组之间连续发送，连续到达中间节点（分组交换）。

**请问：**

(1) 与包交换（packet switching，也称为分组交换)相比，电路交换(circuit switching)具有哪些优点？
(2) 请描述计算机网络若采用电路交换技术可能出现的问题。
(3) 方案甲传送此文件所需时间。
(4) 方案乙传送此文件所需时间。
(5) 方案丙传送此文件所需时间。



（1）与包交换（packet switching，也称为分组交换)相比，电路交换(circuit switching)具有哪些优点？

一旦链接建立，带宽和延迟稳定，服务质量高

（2）请描述计算机网络若采用电路交换技术可能出现的问题。

有明确的建路延迟、抗毁能力差、带宽利用率低

（3）方案甲传送此文件所需时间：

传输延迟：10ms * 3 = 0.03s

传输数据所需时间：（$100*10^6*8)/(8*10^3$)＝100000s

总时间：0.03 + 100000s = 100000.03s

（4）方案乙传送此文件所需时间：

每一段线路的报文发送时间为：

($100*10^6+10)*8/(8\times10^3$)＝100000.01s

每一段线路的传播时延为：

10ms＝0.01s

总时间为：

(0.01＋100000.01)*3＝300000.06s

（5）方案丙传送此文件所需时间：

文件一共分为$100\times10^6/1000=10^5$（个）帧

1个帧长为1020字节，节点发送1个帧的时间为：

1020*8/(8*1000)＝1.02s

传送1个帧所需时间：

(1.02+0.01) *3=3.09s

传送所有帧所需时间：

3.09＋1.02*($10^5$-1)=102002.07s



# 本章内容



1.1 初识互联网

1.2 网络实例

1.3 协议与分层结构

1.4 参考模型

1.5 计算机网络度量单位

1.6 网络安全与威胁

1.7 标准化组织

1.8 互联网发展史与启示

1. 协议设计目的
2. 协议分层结构
3. 服务原语
4. 服务与协议的关系

# 协议设计目的



## 人们之间的信息交互



有同学提问吗?



我有问题

请说

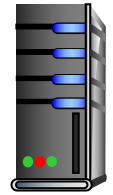
协议设计目的是什么呢?

交流的基础：
共同的语言、互相理解，
共同语义……

## 计算机之间的信息交互



连接请求



连接响应

time

获取文件

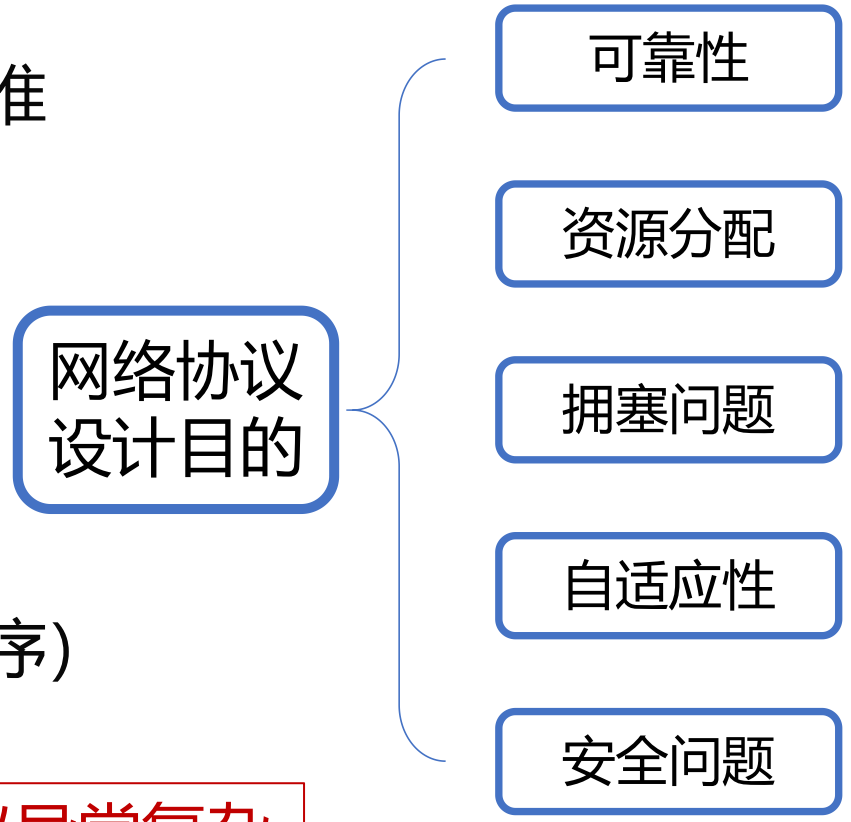
发送文件

如何能实现互相理解?

# 协议设计目的



- 网络协议
  - 为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定，即网络协议(network protocol)
  - 通信双方需要共同遵守，互相理解
- 三要素
  - 语法：规定传输数据的格式（如何讲）
  - 语义：规定所要完成的功能（讲什么）
  - 时序：规定各种操作的顺序（双方讲话的顺序）




通信双方要说的事情多种多样，导致网络协议异常复杂

# 协议分层结构的必要性



- 计算机网络的复杂与异构
  - 介质：光纤、铜缆、空气…
  - 接入：有线、WLAN、移动数据网络、蓝牙…
  - 应用：无人驾驶、万物互联、短视频、邮件…
- 高速更新迭代
  - 大哥大1G（模拟）、2G(数字)、3G、4G、5G
  - IEEE802.3：2020年推出4个版本
  - …

开发个游戏直播软件，是否需要针对3G/4G/5G还是WiFi单独开发?

- 分层结构
- 统一标准
- 模块独立

- 明晰简化，便于分析学习
- 各层独立，加速技术演进
- 统一接口，确保技术互通（interoperable）

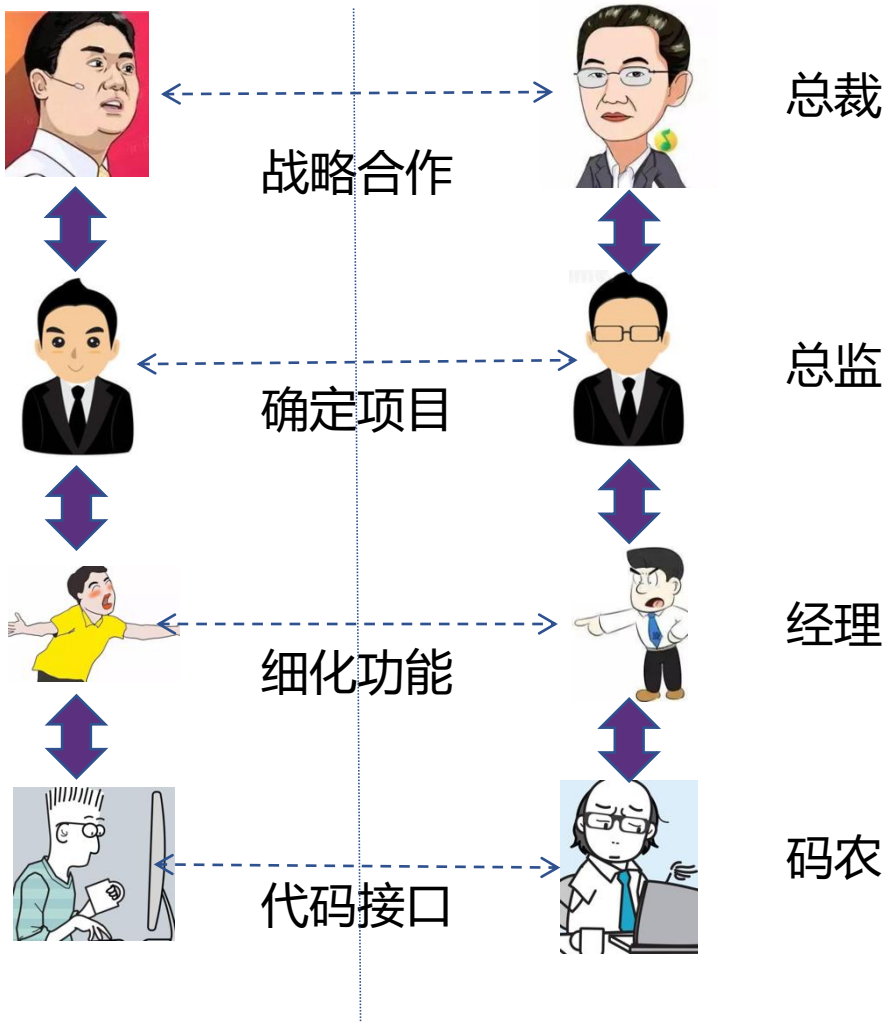
WiFi发展为新版本WiFi6，那么WiFi6是否要对已有直播、微信或支付宝做适配?

# 分层结构示例



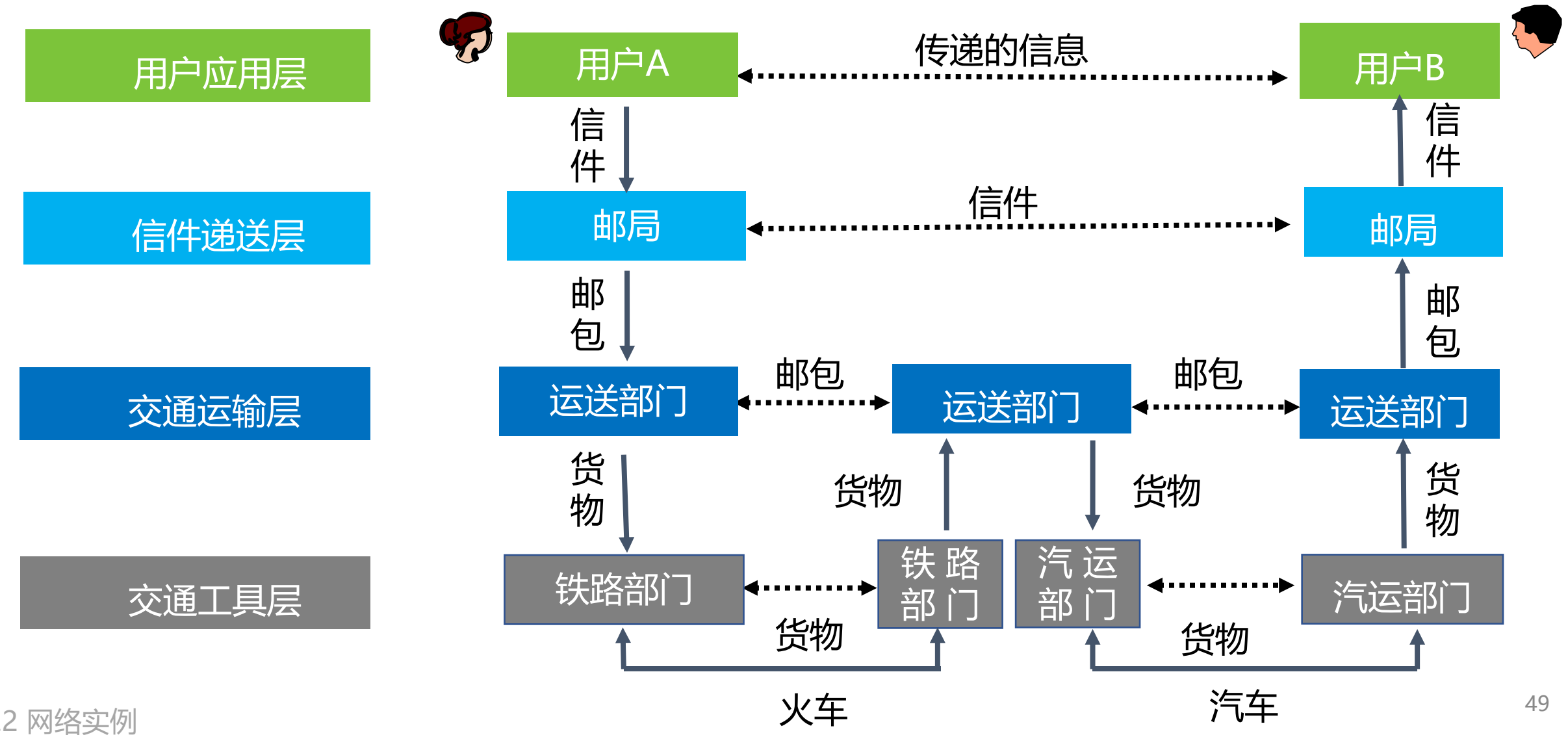
互联网大厂X讯与X东的合作

- 层级组织（分层）
  - 总裁-总监-经理-码农
- 内部独立（模块）
  - 我用Python; 我用GO
  - 铁打的项目，流水的码农
- 沟通协作（标准）
  - 合作协议、项目文档、接口定义
  - 日报、周报、月报



# 分层结构示例

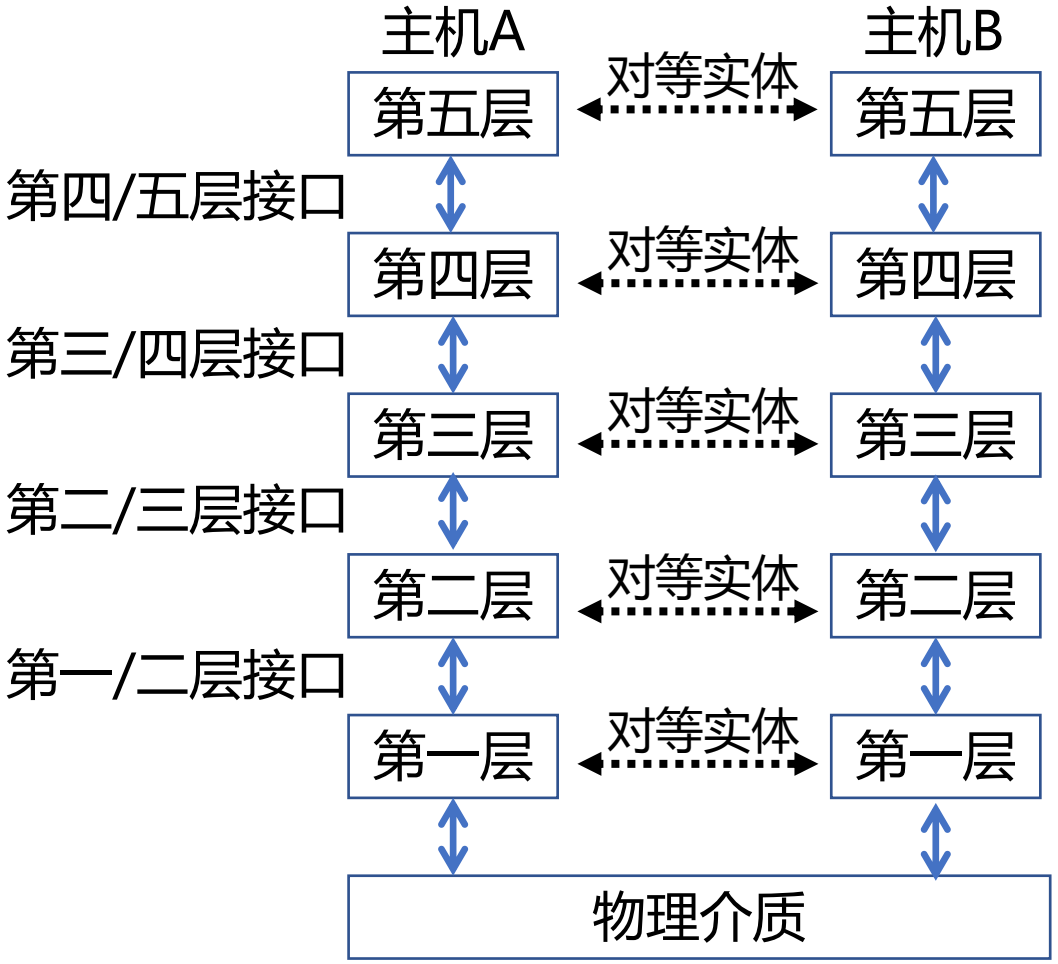



用户应用层
信件递送层
交通运输层
交通工具层
用户A
传递的信息
用户B
信件
信件
信件
邮局
邮局
邮包
邮包
邮包
运送部门
运送部门
运送部门
货物
货物
货物
货物
铁路部门
铁路部门
汽运部门
汽运部门
货物
货物
火车
汽车

# 协议分层结构



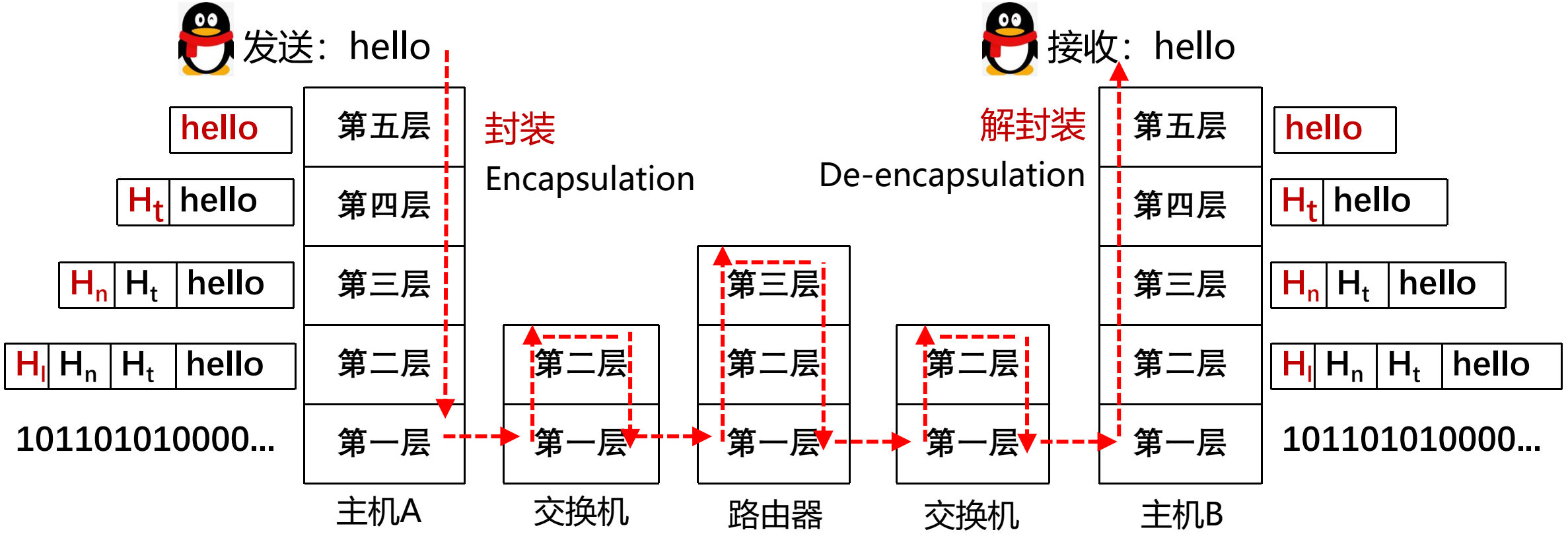
- 层次栈
  - 为降低网络设计的复杂性，网络使用层次结构的协议栈，每一层都使用其下一层所提供的服务，并为上层提供自己的服务
- 对等实体
  - 不同机器上构成相应层次的实体成为对等实体
- 接口
  - 在每一对相邻层次之间的是接口；接口定义了下层向上层提供哪些服务原语
- 网络体系结构
  - 层和协议的集合为网络体系结构，一个特定的系统所使用的一组协议，即每层的协议，称为协议栈



# 协议分层结构



- 发送端：层层封装；接收端：层层解封装
- 不同层对应协议数据单元（PDU Protocol Data Unit）



# 服务原语



- 两种不同类型的服务：面向连接和无连接
  - 面向连接：按照电话系统模型建立的（一个常见的例子）
    - 拨姑姑家的电话号码。
    - 她家的电话铃响了。
    - 她拿起电话。
    - 你听到响铃停止。
    - 你邀请她来喝茶。
    - 她听到了你的邀请。
    - 她说她很高兴来。
    - 你听到她接受邀请。
    - 你挂断电话。
    - 她听到了，也挂断电话。

面向连接的服务

每个“请求”或“响应”后，都在对方产生一个“指示”或“确认”动作

# 服务原语



- 无连接：按照邮政系统模型建立的（一个常见的例子）
  - 有快递要发给朋友
  - 快递员上门取件
  - 快递进入区域集散中心
  - 区域集散中心通过运输系统发到目的地
  - 区域集散中心分发给目的地快递员
  - 快递员按照地址派送

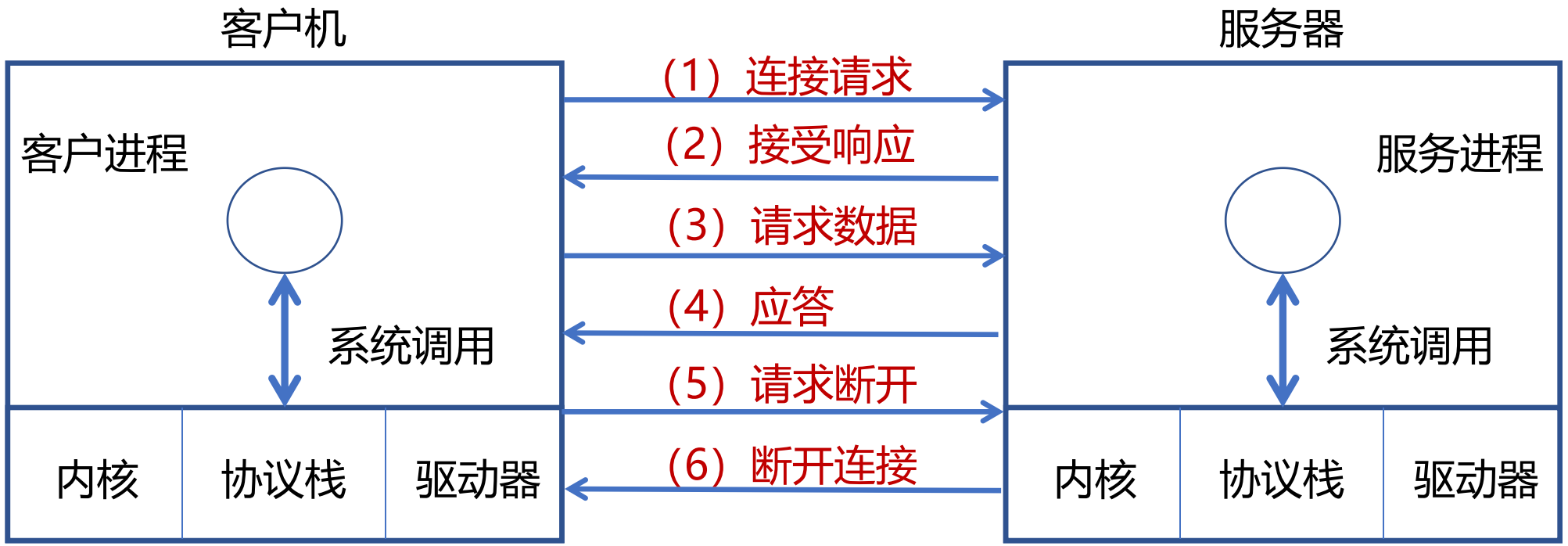
无连接的服务

邮件携带了完整的目标地址，传输过程不需要应答

# 服务原语



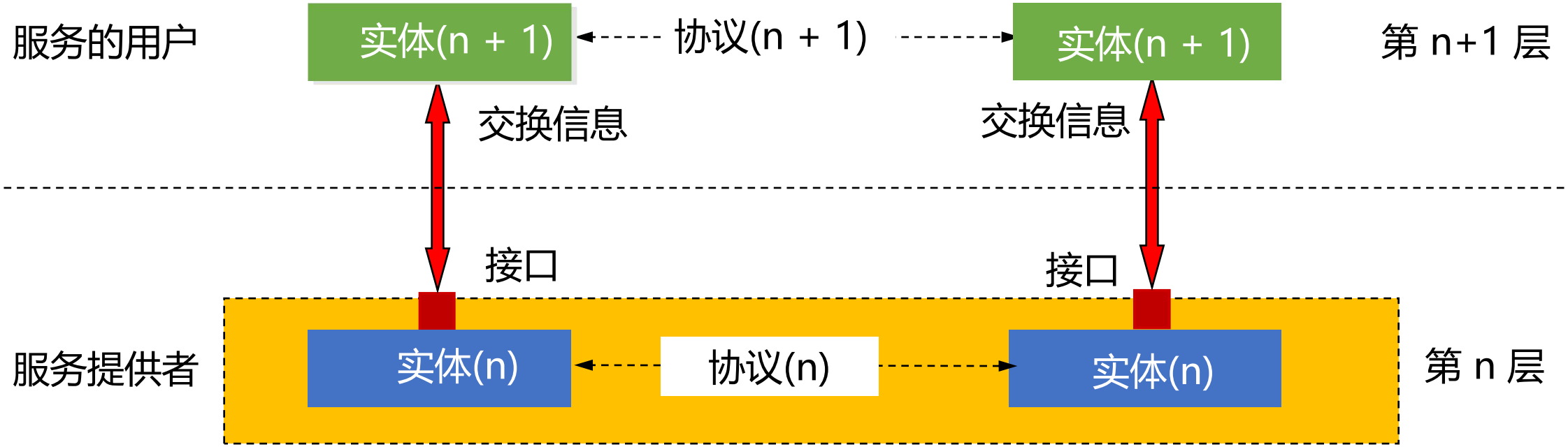
- 服务
  - 典型服务：面向连接传输服务，无连接传输服务
  - 服务由一组可用于用户进程以访问服务的原语（操作）形式指定
  - 原语告诉服务执行某些操作或报告对等实体所采取的操作
- 六个核心服务原语（以面向连接服务为例）



# 服务与协议的关系



- 协议是“水平”的，服务是“垂直”的
- 实体使用协议来实现其定义的服务
- 上层实体通过接口使用下层实体的服务



# 目 录



1.1 初识互联网
1.2 网络实例
1.3 协议与分层结构
1.4 参考模型
1.5 计算机网络度量单位
1.6 网络安全与威胁
1.7 标准化组织
1.8 互联网发展史与启示

1. OSI参考模型
2. TCP/IP参考模型
3. OSI模型TCP/IP模型对比
4. 课程内容的分层组织
5. 模型与网络实例

# OSI参考模型



- OSI 7 层模型
  - OSI：Open Systems Interconnection
  - Day, Zimmermann, 1983
- 物理层（Physical Layer）
  - 定义如何在信道上传输0、1：Bits on the wire
  - 机械接口（Mechanical）：网线接口大小形状、线缆排列等
  - 电子信号（Electronic）：电压、电流等
  - 时序接口（Timing）：采样频率、波特率、比特率等
  - 介质（Medium）：各种线缆、无线频谱等
  - …

| |
|---|
| 应用层<br>Application Layer |
| 表示层<br>Presentation Layer |
| 会话层<br>Session Layer |
| 传输层<br>Transport Layer |
| 网络层<br>Network Layer |
| 数据链路层<br>Data Link Layer |
| 物理层<br>Physical Layer |

# OSI参考模型



- 数据链路层 (Data Link Layer)
  - 实现相邻（Neighboring）网络实体间的数据传输
  - 成帧（Framing）：从物理层的比特流中提取出完整的帧
  - 错误检测与纠正：为提供可靠数据通信提供可能
  - 物理地址（MAC address）：48位，理论上唯一网络标识，烧录在网卡，不便更改
  - 流量控制，避免“淹没”（overwhelming）:当快速的发送端遇上慢速的接收端，接收端缓存溢出
  - 共享信道上的访问控制（MAC）：同一个信道，同时传输信号。如同：同一间教室内，多人同时发言，需要纪律来控制
  - …

| |
|---|
| 应用层<br>Application Layer |
| 表示层<br>Presentation Layer |
| 会话层<br>Session Layer |
| 传输层<br>Transport Layer |
| 网络层<br>Network Layer |
| 数据链路层<br>Data Link Layer |
| 物理层<br>Physical Layer |

# OSI参考模型



- 网络层 (Network Layer)
  - 将数据包跨越网络从源设备发送到目的设备（host to host）
  - 路由（Routing）：在网络中选取从源端到目的端转发路径，常常会根据网络可达性动态选取最佳路径，也可以使用静态路由
  - 路由协议：路由器之间交互路由信息所遵循的协议规范，使得单个路由器能够获取网络的可达性等信息
  - 服务质量（QoS）控制：处理网络拥塞、负载均衡、准入控制、保障延迟
  - 异构网络互联：在异构编址和异构网络中路由寻址和转发

思考：为何在唯一的MAC地址之外，还需要唯一的IP地址？

| |
|---|
| 应用层<br>Application Layer |
| 表示层<br>Presentation Layer |
| 会话层<br>Session Layer |
| 传输层<br>Transport Layer |
| 网络层<br>Network Layer |
| 数据链路层<br>Data Link Layer |
| 物理层<br>Physical Layer |

# OSI参考模型



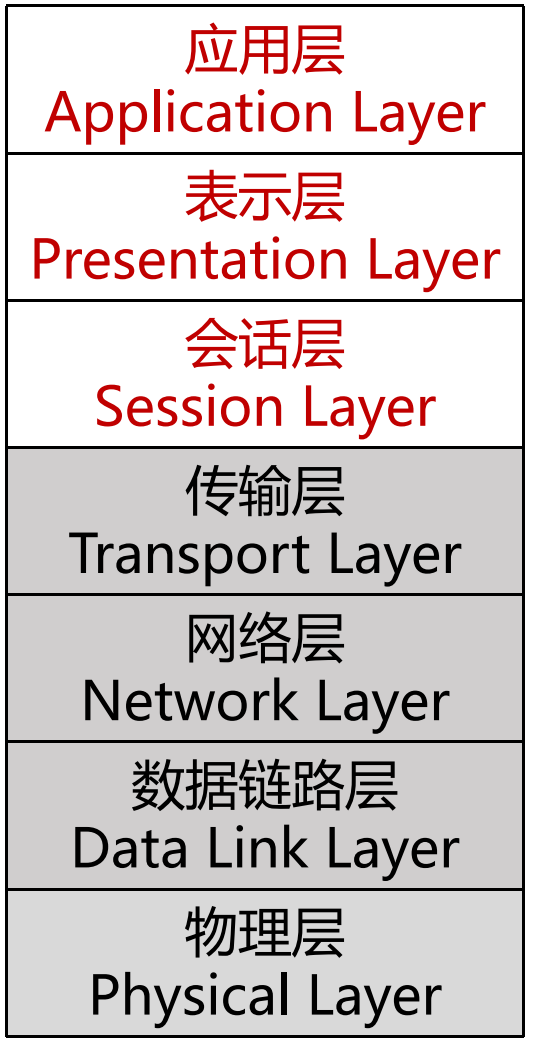
- 传输层 (Transport Layer)
  - 将数据从源端口发送到目的端口（**进程到进程**）
  - 网络层定位到一台主机（host），传输层的作用域具体到主机上的某一个进程
  - 网络层的控制主要面向运营商，传输层为终端用户提供端到端的数据传输控制
  - 两类模式：可靠的传输模式，或不可靠传输模式
  - 可靠传输：可靠的端到端数据传输，适合于对通信质量有要求的应用场景，如文件传输等
  - 不可靠传输：更快捷、更轻量的端到端数据传输，适合于对通信质量要求不高，对通信响应速度要求高的应用场景，如语音对话、视频会议等

| |
|---|
| 应用层<br>Application Layer |
| 表示层<br>Presentation Layer |
| 会话层<br>Session Layer |
| 传输层<br>Transport Layer |
| 网络层<br>Network Layer |
| 数据链路层<br>Data Link Layer |
| 物理层<br>Physical Layer |

# OSI参考模型



- 会话层 (Session Layer)
  - 利用传输层提供的服务，在应用程序之间建立和维持会话，并能使会话获得同步
- 表示层（Presentation Layer）
  - 关注所传递信息的语法和语义，管理数据的表示方法，传输的数据结构
- 应用层（Application Layer）
  - 通过应用层协议，提供应用程序便捷的网络服务调用



# TCP/IP参考模型



- TCP/IP参考模型：ARPANET所采用
  - 以其中最主要的两个协议TCP/IP命名
  - Vint Cerf和Bob Kahn于1974年提出
- 链路层（Link Layer）
  - 描述了为满足无连接的互联网络层需求，链路必须具备的功能
- 互联网层（Internet Layer）
  - 允许主机将数据包注入网络，让这些数据包独立的传输至目的地，并定义了数据包格式和协议（IPv4协议和IPv6协议）
- 传输层（Transport Layer）
  - 允许源主机与目标主机上的对等实体，进行端到端的数据传输：TCP，UDP
- 应用层（Application Layer）
  - 传输层之上的所有高层协议：DNS、HTTP、FTP、SMTP...

ARPNET
最终采用TCP和IP
为主要协议

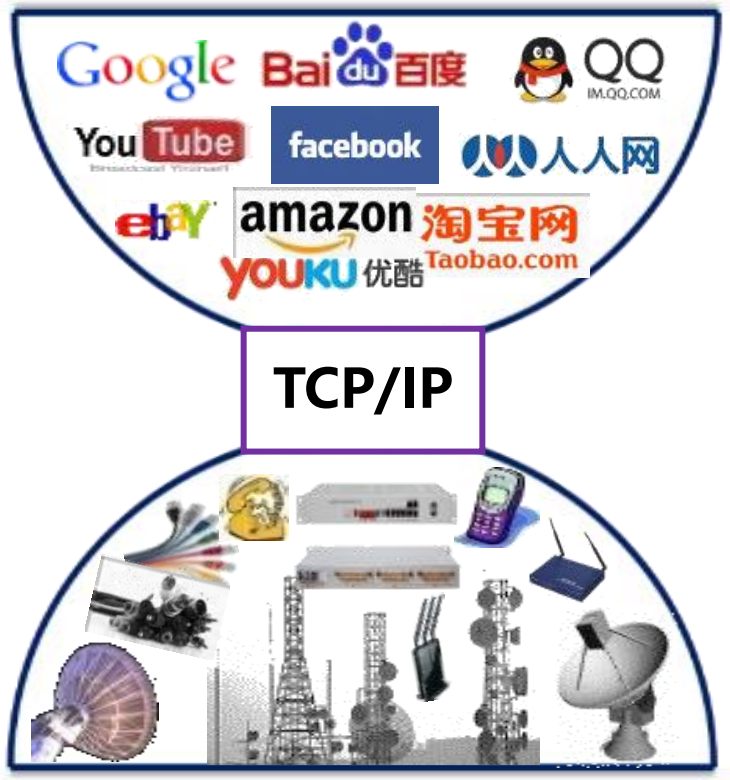
| 应用层<br>application Layer |
| --- |
| 传输层<br>transport Layer |
| 互联网层<br>internet Layer |
| 网络接口层<br>host-to-network Layer |

- 先有TCP/IP协议栈，然后有TCP/IP参考模型
- 参考模型只是用来描述协议栈的

# TCP/IP参考模型



- TCP/IP参考模型
  - 摒弃电话系统中“笨终端&聪明网络”的设计思路
  - 端对端原则：采用聪明终端&简单网络，由端系统负责丢失恢复等，简单的网络大大提升了可扩展性
  - 实现了建立在简单的、不可靠部件上的可靠系统
- IP分组交换的特点
  - 可在各种底层物理网络上运行(IP over everything)
  - 可支持各类上层应用(Everything over IP)
  - 每个IP分组携带各自的目的地址，网络核心功能简单（通过路由表转发分组），适应爆炸性增长

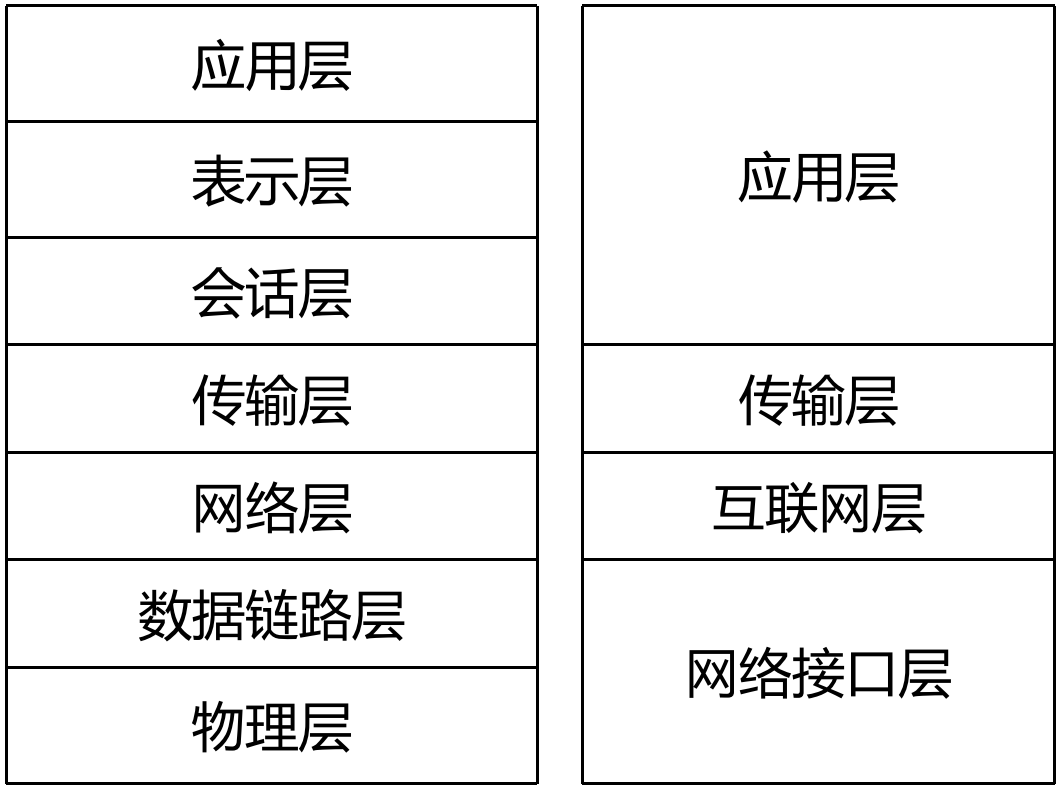



TCP/IP的沙漏模型

# OSI模型与TCP/IP模型比较



- 7层模型与4层模型
  - TCP/IP模型的网络接口层定义主机与传输线路之间的接口，描述了链路为无连接的互联网层必须提供的基本功能
  - TCP/IP模型的互联网层、传输层与OSI模型的网络层、传输层大致对应
  - TCP/IP模型的应用层包含了OSI模型的表示层与会话层
- 基本设计思想：通用性与实用性
  - OSI：先有模型后设计协议，不局限于特定协议，明确了服务、协议、接口等概念，更具通用性
  - TCP/IP模型：仅仅是对已有协议的描述
- 无连接与面向连接
  - OSI模型网络层能够支持无连接和面向连接通信
  - TCP/IP模型的网络层仅支持无连接通信（IP）



# OSI模型与TCP/IP模型比较



OSI的失败：糟糕的时机、技术、实现、政策

## OSI模型的不足

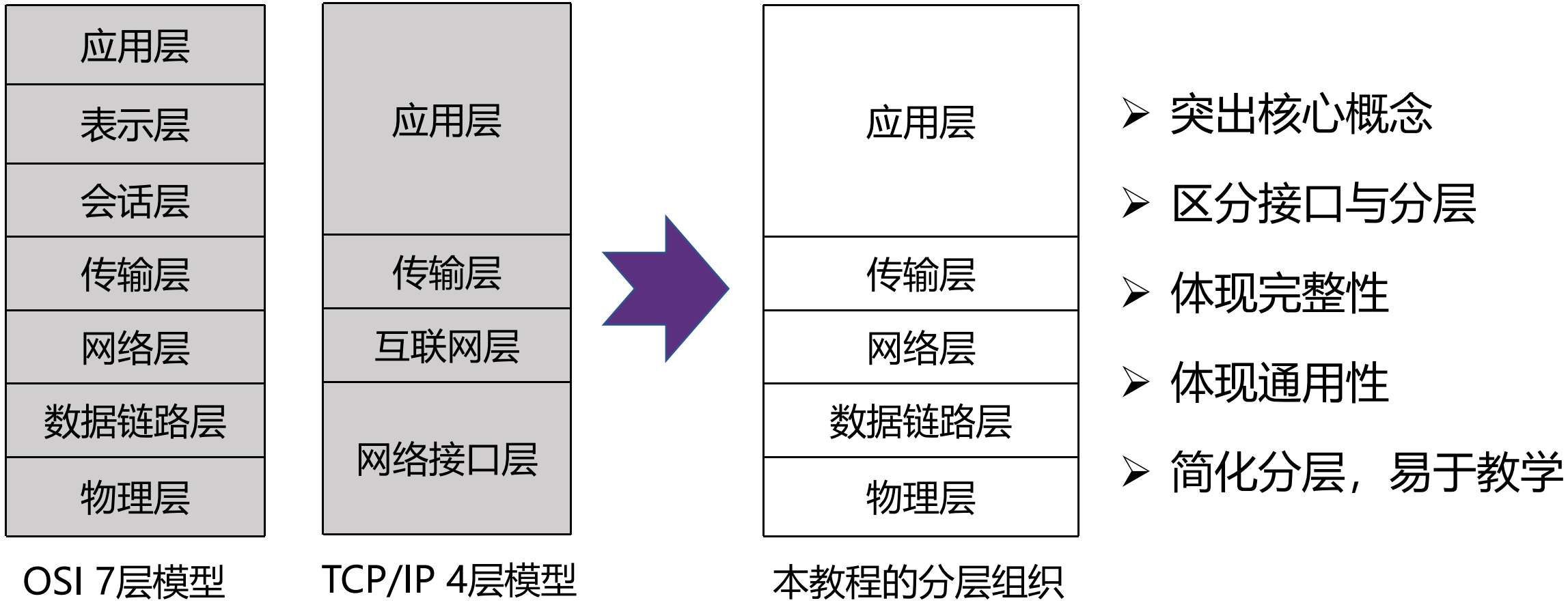
- 从未真正被实现
  - TCP/IP已成为事实标准，OSI缺少厂家支持
- 技术实现糟糕
  - OSI分层欠缺技术考虑：会话层、表示层很少内容；数据链路层、网络层内容繁杂。模型和协议过于复杂
  - 分层间功能重复：差错控制、流量控制等在不同层反复出现
- 非技术因素
  - TCP/IP实现为UNIX一部分，免费
  - OSI被认为是政府和机构的强加标准

## TCP/IP模型的不足

- 核心概念未能体现
  - 未明确区分服务、接口和协议等核心概念
- 不具备通用性
  - 不适于描述TCP/IP之外的其它协议栈
- 混用接口与分层的设计
  - 链路层和物理层一起被定义为网络接口层，而非真正意思上的分层
- 模型欠缺完整性
  - 未包含物理层与数据链路层
  - 物理层与数据链路层是至关重要的部分

# 本教程内容的分层组织

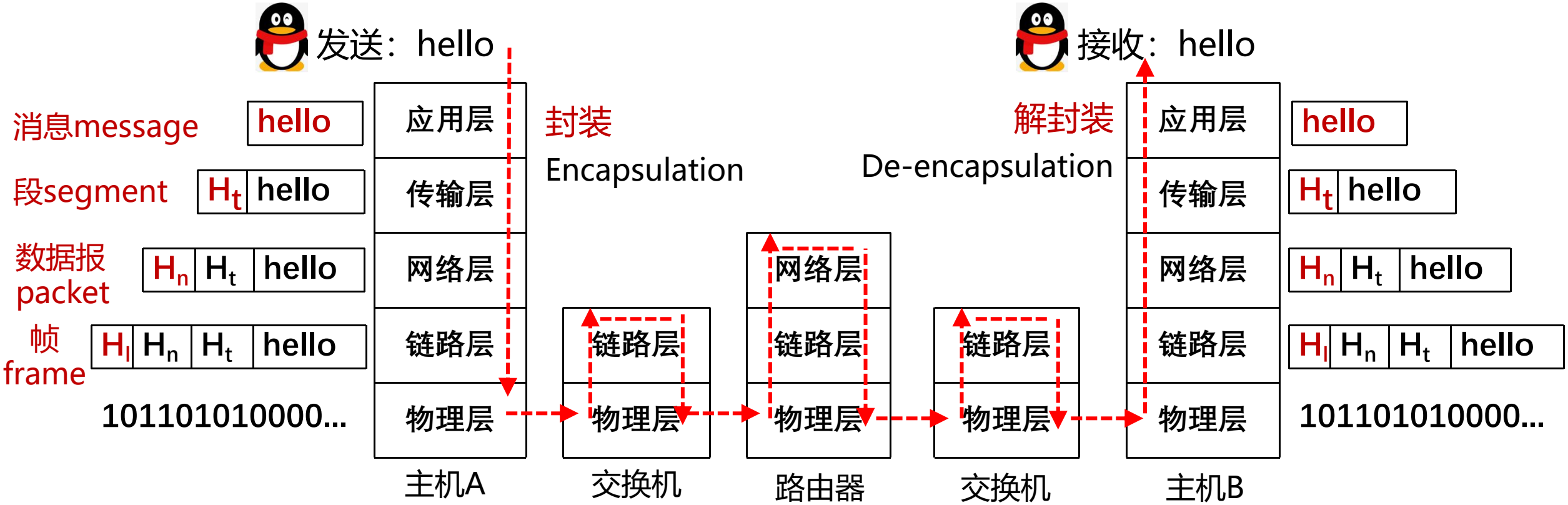





- 突出核心概念
- 区分接口与分层
- 体现完整性
- 体现通用性
- 简化分层，易于教学

# 分层模型与网络实例






- 端到端通信实例：主机A上的QQ，发送消息；主机B上的QQ，接收消息
- 发送端层层封装，接收端层层解封装
- 不同层对应协议数据单元（PDU Protocol Data Unit）

# 本章内容

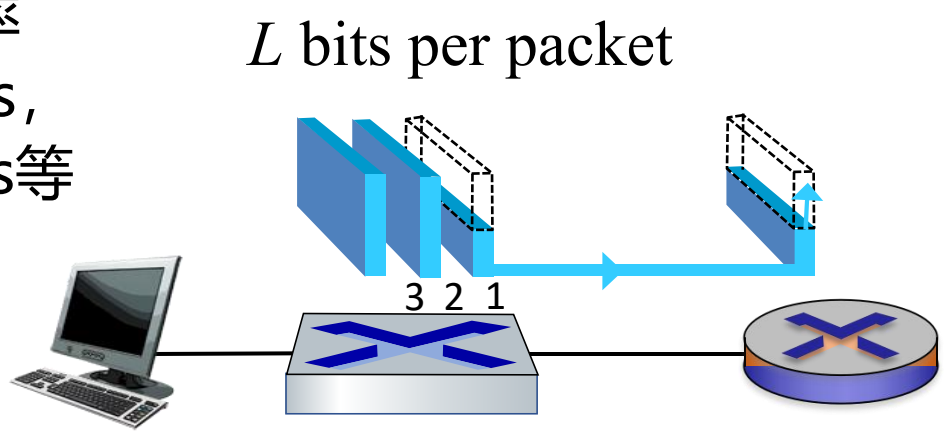
1.1 初识互联网
1.2 网络实例
1.3 协议与分层结构
1.4 参考模型
1.5 计算机网络度量单位
1.6 网络安全与威胁
1.7 标准化组织
1.8 互联网发展史与启示

- 比特率
- 带宽
- 包转发率
- 时延
- 往返时间 RTT
- 时延带宽积
- 吞吐量
- 丢包率
- 利用率
- 时延抖动

# 计算机网络度量单位



- 比特率(bit rate)
  - 主机在数字信道上传送数据的速率，也称数据率
  - 比特率的单位是b/s(比特每秒)，也可以写为bps，(bit per second)，或 kbit/s、Mbit/s、 Gbit/s等
- 带宽
  - 网络中某通道传送数据的能力，即单位时间内网络中的某信道所能通过的“最高数据率”
  - 单位是 bit/s，即 “比特每秒”
- 包转发率(PPS)
  - 全称是Packet Per Second(包/秒)，表示交换机或路由器等网络设备以包为单位的转发速率
  - 线速转发：交换机端口在满负载的情况下，对帧进行转发时能够达到该端口线路的最高速度




在交换机上：大包和小包，哪个更容易实现线速?

# 计算机网络度量单位



通用方法：将一个大问题分成多个小问题

- 时延(Delay)
  - 时延 (delay 或 latency) 是指数据（一个报文或分组）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间，也称为延迟
  - 传输时延(transmission delay)：数据从结点进入到传输媒体所需要的时间，传输时延又称为发送时延
  - 传播时延(propagation delay)：电磁波在信道中需要传播一定距离而花费的时间
  - 处理时延(processing delay)：主机或路由器在收到分组时，为处理分组（例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由）所花费的时间
  - 排队时延(queueing delay)：分组在路由器输入输出队列中排队等待处理所经历的时延

# 计算机网络度量单位



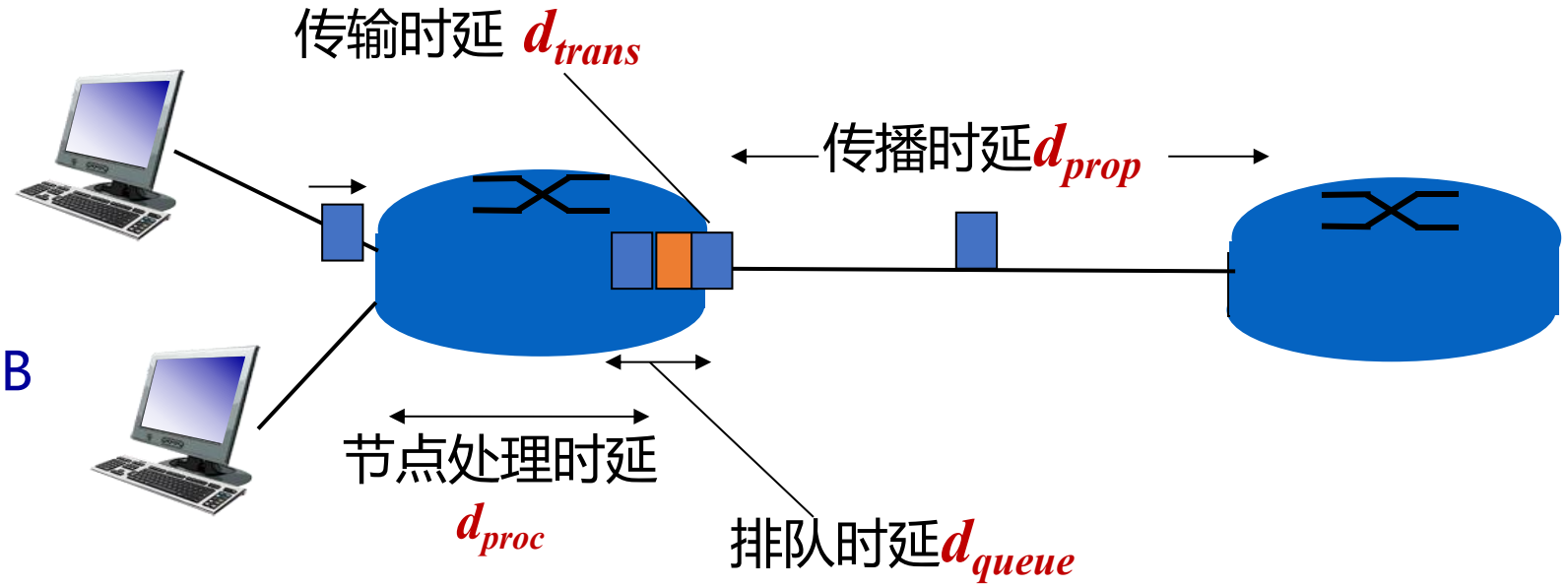
- 四种时延产生的地方

传输时延

$$d_{trans} = \frac{Length\ (bit)}{R\ \ (bit/s)}$$

传播时延

$$d_{prop} = \frac{Distance\ (m)}{c\ \ (m/s)}$$

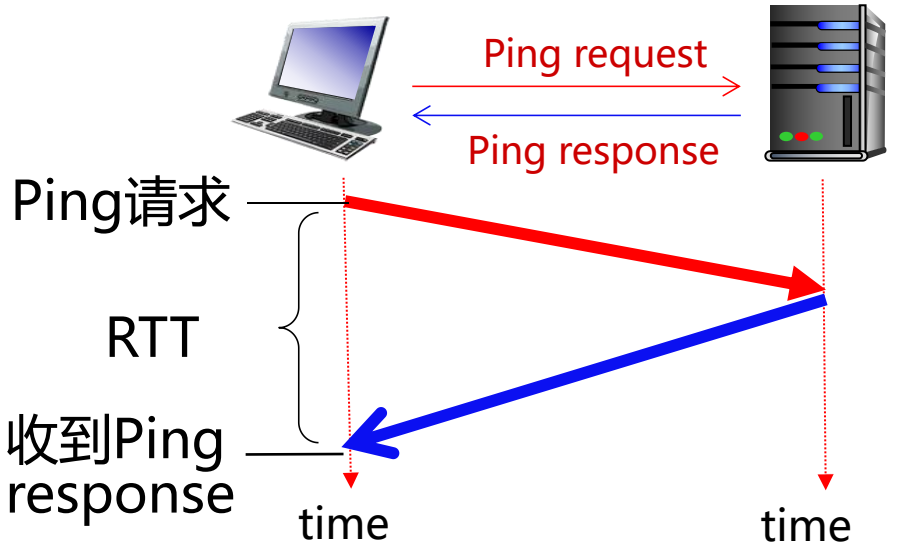



$$d_{total} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

# 计算机网络度量单位



- 往返时延RTT(Round-Trip Time)
  - 从发送方发送数据开始，到发送方收到来自接收方的确认，经历的总时间
  - 可用于判断网络的通断性、测试网络时延、计算数据包丢失率等




使用ping命令获取往返时延RTT

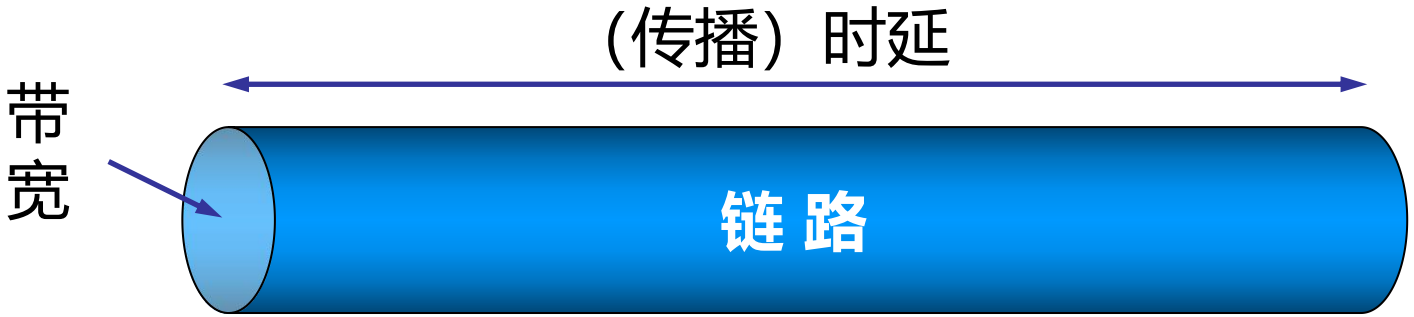
```
dgdeMacBook-Pro:~ yongcui$ ping www.bytedance.com
PING www.bytedance.com.w.cdngslb.com (123.6.31.233): 56 data bytes
64 bytes from 123.6.31.233: icmp_seq=0 ttl=46 time=20.376 ms
64 bytes from 123.6.31.233: icmp_seq=1 ttl=46 time=19.869 ms
64 bytes from 123.6.31.233: icmp_seq=2 ttl=46 time=26.035 ms
^C
--- www.bytedance.com.w.cdngslb.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 19.869/22.093/26.035/2.795 ms
```

# 计算机网络度量单位



## ➢ 时延带宽积

- **时延带宽积 = 传播时延 × 带宽**，即按**比特计数**的链路长度
- 若发送端连续发送数据，则在发送的第一个bit即将达到终点时，发送端就已经发送了**时延带宽积**个bit，而这些bit都在链路上向前移动




链路像一条空心管道

只有在代表链路的管道都充满比特时，链路才得到了充分利用

举例

传播时延为20ms，带宽为10Mb/s，则：

时延带宽积

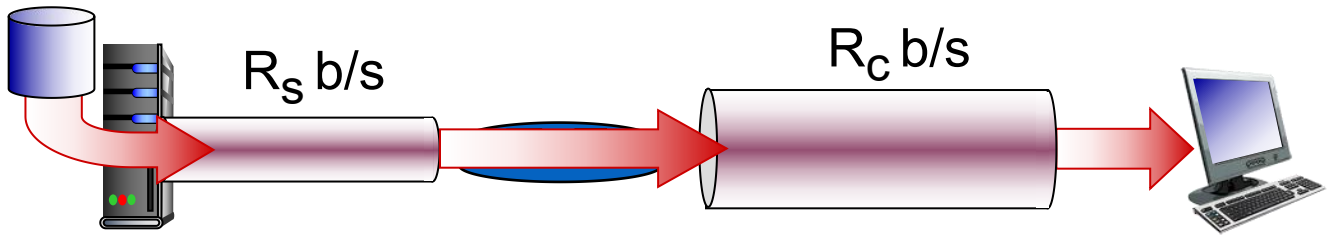
$= 20/1000 \times 10 \times 10^6$

$= 2 \times 10^5$ bit

# 计算机网络度量单位



- 吞吐量 (throughput)
  - 单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量，单位是 b/s
- 有效吞吐量(goodput)
  - 单位时间内，目的地正确接收到的有用信息的数目（以 bit 为单位）
- 利用率
  - 信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的
  - 网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值
- 丢包率
  - 所丢失数据包的数量占所发送数据包的比率



# 计算机网络度量单位



- 时延抖动
  - 变化的时延称为抖动（Jitter）
  - 时延抖动起源于网络中的队列或缓冲，抖动难以精确预测
  - 在语音、视频多媒体业务中，抖动往往会严重影响用户的体验
- 延迟丢包
  - 在多媒体应用中，由于数据包延迟到达，在接收端需要丢弃失去使用价值的包

```
C:\Users\DELL>ping www.baidu.com

正在 Ping www.a.shifen.com [110.242.68.4] 具有 32 字节的数据:
来自 110.242.68.4 的回复: 字节=32 时间=109ms TTL=51
来自 110.242.68.4 的回复: 字节=32 时间=23ms TTL=51
来自 110.242.68.4 的回复: 字节=32 时间=23ms TTL=51
来自 110.242.68.4 的回复: 字节=32 时间=143ms TTL=51

110.242.68.4 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 23ms，最长 = 143ms，平均 = 74ms
```

时延抖动

# 本章内容



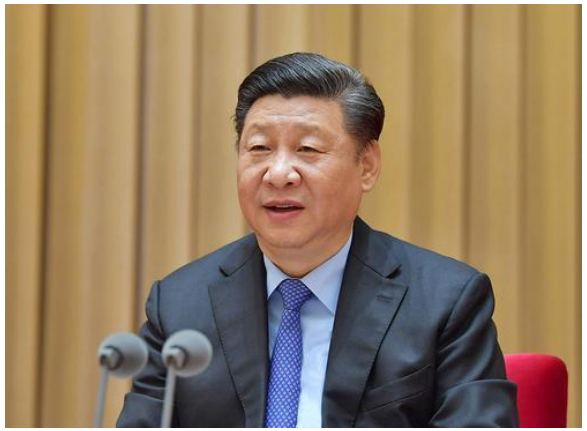
1.1 初识互联网
1.2 网络实例
1.3 协议与分层结构
1.4 参考模型
1.5 计算机网络度量单位
1.6 网络安全与威胁
1.7 标准化组织
1.8 互联网发展史与启示

1. 网络安全问题的由来
2. 病毒、蠕虫与恶意软件
3. 拒绝服务攻击
4. 密码泄露与撞库攻击
5. 数据包嗅探与IP欺骗
6. 隐私保护
7. 安全防御与法规

# 网络安全与威胁



- 互联网最初设计时没有考虑到安全性
  - 最初的设想：“一组相互信任的用户连接到一个透明的网络”
- 网络空间（Cyberspace）
  - 已发展成为继陆、海、空、天之后第五大战略空间！
- 我们现在需要考虑
  - 坏人如何攻击计算机网络
  - 如何防御网络攻击
  - 如何设计对攻击免疫的体系结构



没有网络安全，就没有国家安全

——习近平总书记在网信工作会议讲话

# 你见过点三支香的熊猫么？



- **恶意软件：** 指任何有损用户利益的软件，做各种不正当的事情，例如删除篡改我们的文件，安装间谍软件来收集我们的隐私信息等
- **自我复制：** 一旦恶意软件感染了一台主机，就会从那台主机寻求进入更多的主机，影响与受感染设备通信的其他设备






# 恶意软件



- 恶意软件
  - 哪里来的恶意软件?
  - 如何提升影响力?
- 病毒（Virus）
  - 需要某种形式的用户交互来不断传播的恶意软件
  - 如含可执行代码的email附件（打开后会给通信录所有再次用户发送）
- 蠕虫（Worm）
  - 一种无须用户明显交互即可运行和传播的独立程序
  - 通过不断扫描网络中存在漏洞的计算机，进行传播

“蠕虫式”的勒索病毒软件WannaCry覆盖地区




以上视频选自B站


Wana DecryptOr 2.0
Ooops, your files have been encrypted!
Chinese (simpli
Payment will be raised on
5/16/2017 02:26:59
Time Left
02:22:36:15
Your files will be lost on
5/20/2017 02:26:59
Time Left
06:22:36:15
1. 这个勒索病毒会攻击哪些系统?
答：该病毒利用Windows操作系统MS17-010漏洞在全球范围大爆发，感染了大量的计算机，几乎所有的Windows系统如果没有打补丁，都会被攻击
2. 被这个勒索病毒感染后的症状是什么?
答：被该勒索软件入侵后，用户主机系统内的照片、图片、文档、音频、视频等几乎所有类型的文件都将被加密，加密文件的后缀名被统一修改为．WNCRY，并会在桌面弹出勒索对话框，要求受害者支付价值数百美元的比特币到攻击者的比特币钱包，且赎金金额还会随着时间的推移而增加
3. “永恒之蓝”和“勒索病毒”是什么关系?
答：此次的勒索病毒WannaCry分为蠕虫病毒和勒索病毒两部分，前者利用NSA泄露的危险漏洞“EternalBlue永恒之蓝”进行传播和释放，后者用于攻击用户和加密文件
bitcoin ACCEPTED HERE
Send $300 worth of bitcoin to this address:
13AM4VW2dhxYgXeQepoHkHSQuy6NgaEb94
Copy
About bitcoin
How to buy bitcoins?
Contact Us
Check Payment
Decrypt

# 拒绝服务攻击(Denial-of-Service (DoS) attack)



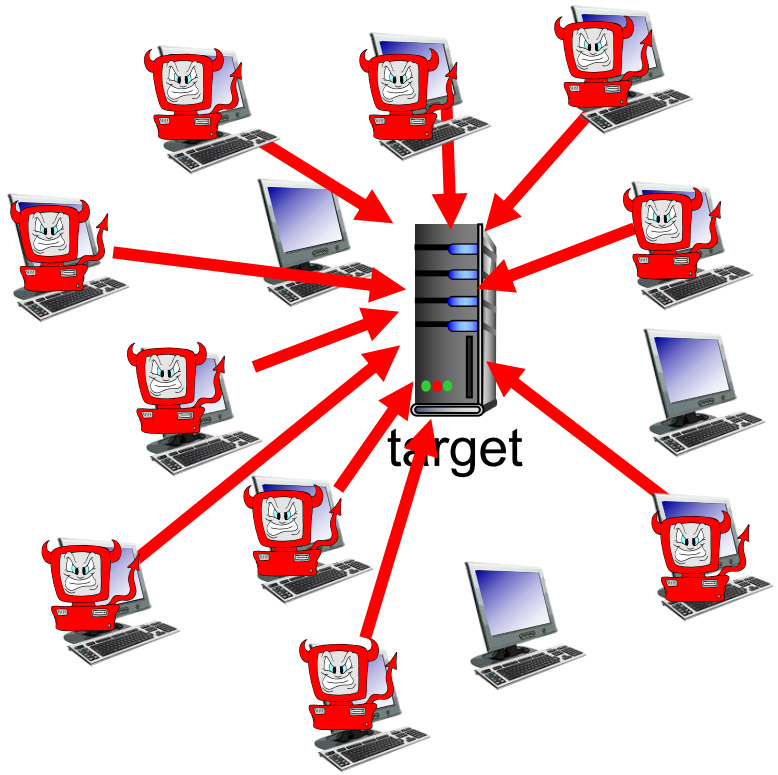
## ➢ 拒绝服务攻击

- 攻击者通过制造大量虚假流量占用资源
- 使合法流量无法使用资源(服务、带宽)

1. 选择攻击目标

2. 入侵到发起虚假流量的大量主机（产生僵尸主机或僵尸网络botnet)

3. 从被入侵的僵尸主机向目标发送大量数据包，导致目标主机无法应对



# 亚马逊又双叒叕宕机了！



亚马逊云服务AWS宕机
大半个互联网都快挂了







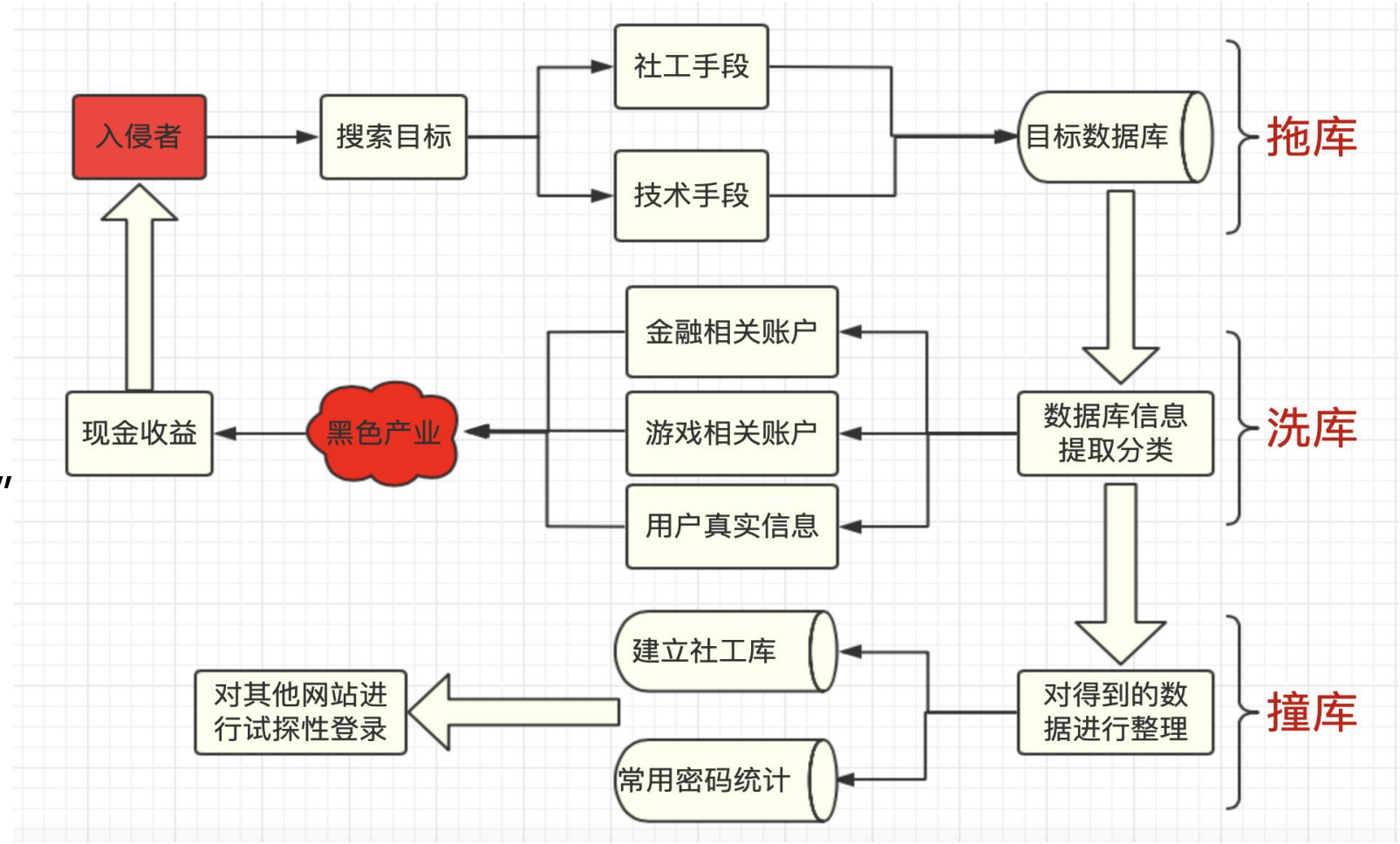
- 僵尸网络 （Botnet）：采用一种或多种传播手段，将大量主机感染bot程序（僵尸程序）病毒，从而在控制者和被感染主机之间所形成的一个可一对多控制的网络
- 分布式DoS攻击的发起者，往往通过僵尸网络发起攻击，从而躲避追查

# 你的密码是怎么泄露的?



- 你的密码足够复杂吗?
- 在不同网站上一样么?

- 拖库：盗走用户资料
- 洗库：黑产用户数据变现
- 撞库：在其他网站“撞大运”



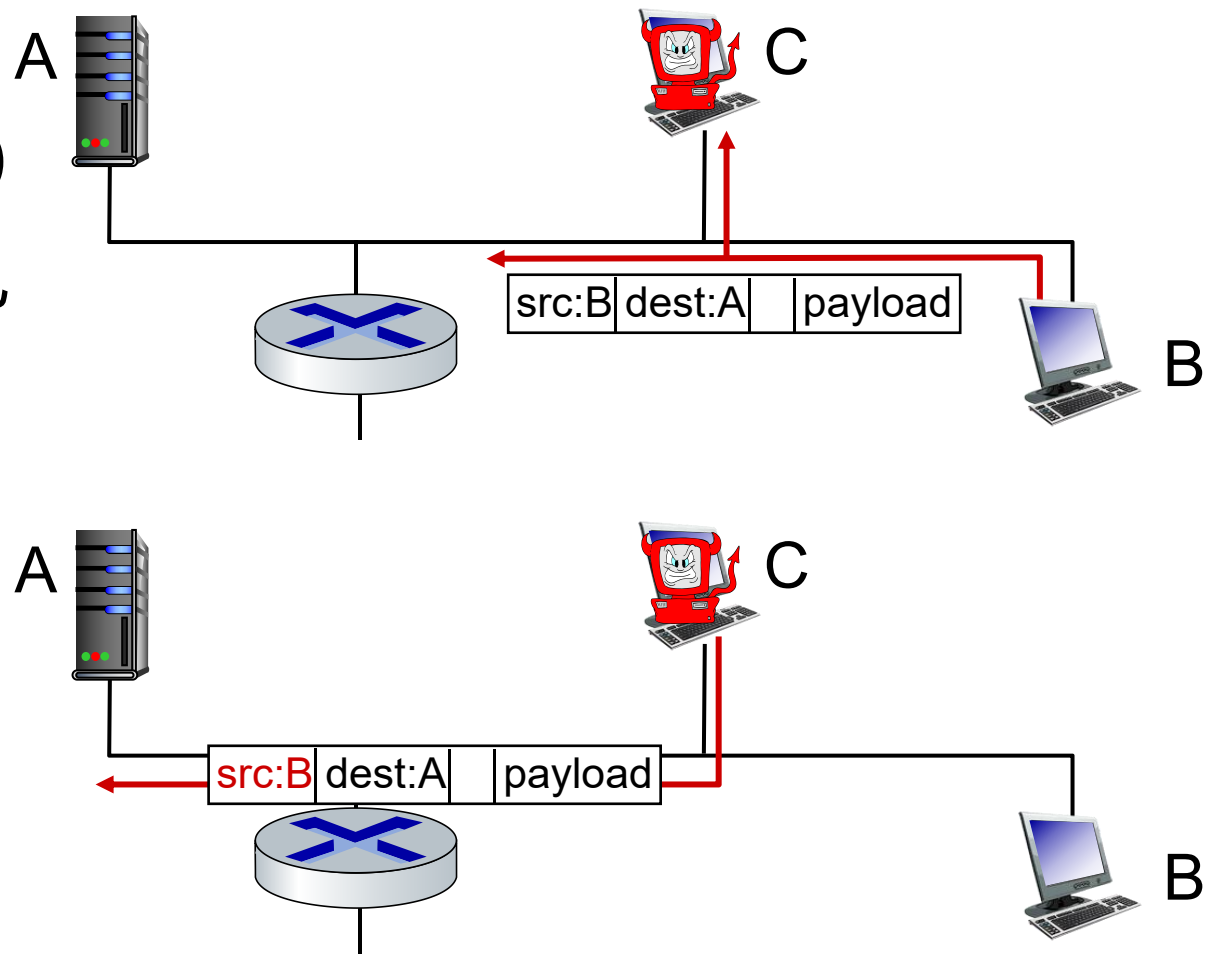

抖音千万级账号遭撞库攻击

犯罪嫌疑人已被海淀警方刑事拘留

# 数据可靠性



- 数据包嗅探（packet sniffing）
  - 广播传输（共享式以太网、无线网）
  - 混杂网络接口读取/记录所有数据包
- IP欺骗（IP spoofing）
  - 攻击者产生的IP数据包为伪造的源IP地址，以便冒充其他系统或发件人的身份




包拦截 v.s. 伪造身份

# “棱镜门”：美国政府窥探着全世界



**事件引发全球哗然！**

- 后门程序
  - 指那些绕过安全性控制而获取对程序或系统访问权的程序方法
- 网络监听
  - 监视网络状态、数据流程，截获网络上所传输的信息



# 如何防御



- 身份验证：证明你就是你！
- 保密：加密技术
- 完整性检查：数字签名检测/防止篡改
- 访问限制：受密码保护的VPN
- 防火墙：接入网络和核心网络中的专用“安全卫士”

# 我们国家网络安全的法规



- 《中华人民共和国网络安全法》
  - 由全国人民代表大会常务委员会于2016年11月7日发布
- 《互联网信息服务管理办法》
  - 2000年9月25日公布施行
  - 2021年1月8日，国家网信办就《互联网信息服务管理办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见，意见反馈截止日期为2021年2月7日

# 本章内容



1.1 初识互联网
1.2 网络实例
1.3 协议与分层结构
1.4 参考模型
1.5 计算机网络度量单位
1.6 网络安全与威胁
1.7 标准化组织
1.8 互联网发展史与启示

1. 国际标准组织
2. Internet标准化组织
3. 我国相关标准组织
4. 开源社区

# 国际标准组织



- 国际标准化组织（ISO）
  - ISO (International Organization for Standardization)是一个国际化组织，它包括了许多国家的标准团体
  - 国际标准ISO 7498：OSI 七层参考模型
- 国际电信联盟（ITU）
  - ITU (International Telecommunicatons Union)前身是国际电报电话咨询委员会（CCITT）
  - ITU是一家联合国机构，共分为三个部门：ITU-R负责无线电通信，ITU-D是发展部门，ITU-T负责电信
  - ITU制定了许多网络和电话通信方面的标准
  - ITU常采用政府代表团形式参会，工信部组织我国代表团参加

# 国际标准组织



- 国际电气和电子工程师协会（IEEE）
  - IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 是世界上最大的专业技术团体
  - IEEE在通信领域最著名的研究成果之一是802局域网标准，如IEEE 802.3、IEEE802.11
- WIFI联盟
  - WiFi联盟 (WiFi Alliance，简称WFA)，是一个商业联盟，拥有WiFi的商标
  - 成立于1999年，主要推行WiFi产品的兼容认证，发展IEEE802.11标准的无线局域网技术
- 万维网联盟（W3C）
  - 万维网联盟（World Wide Web Consortium，简称W3C）是制定网络标准的非营利性组织
  - 主要包含三部分的标准：结构，表现，行为。例如XML，XHTML，CSS，Dom, ECMAScript

# Internet标准化组织



## ➢ IETF: 互联网工程任务组




- IETF (Internet Engineering Task Force) 是国际民间机构
- IETF是制定互联网标准的核心组织，如TCP、IP、HTTP等均由IETF制定
- IETF分为互联网、路由、传输、安全、应用、运行管理等领域（Area），具体由其超过100个工作组WG（WorkingGroup）承担

RFC 793 - Transmission Control Protocol（TCP）
RFC 791 - Internet Protocol （IP）

## ➢ IRTF: Internet研究任务组

- IRTF (Internet Research Task Force) 下设多个专门任务组，针对特定协议、应用、体系结构等进行研究
- IRTF 一般只出研究报告，但不制定协议标准

# Internet标准化组织



- 如何进入/参加“互联网的殿堂”——**IETF**
  - Internet标准以**RFC**（Request For Comments，请求评注）文档的形式公开，任何人都可免费获得这些RFC文档，例如RFC2068为HTTP协议
  - IETF的各种规章制度（乃至RFC产生规则），全部以RFC发布
  - 每年3次会，但所有决策须在邮件列表确认，因此可仅远程参与
  - IETF由愿为互联网发展做出贡献的专家自发参与和管理(无薪)
  - 没有会员制，每个人都可以是IETFer，在邮件列表参与即可

不自称为标准的
事实标准RFC

**IETF名言 (David Clark)**

我们拒绝国王、总统和投票，简单多数和可运行的代码就是我们信仰

We reject: kings, presidents, and voting.

We believe in: rough consensus and running code



David Clark @ MIT

# Internet标准化组织



- RFC标准产生过程
  - 从个人提交个人文稿，到接受为工作组文稿，再通过各层Last Call等审核，最终才能成为RFC
  - 上述过程往往至少要2~3年
- 各国RFC贡献情况
  - 全球有约9000个RFC
  - 美国给6600个RFC做过贡献
  - 英、德、加、法、芬等强国
  - 我国贡献数上升到第7位，给近500个RFC做了贡献
  - 美国近3000人有RFC署名，我国仅不到200人有RFC




IETF的核心权利机构

互联网工程指导小组IESG
由IETF各领域主席构成

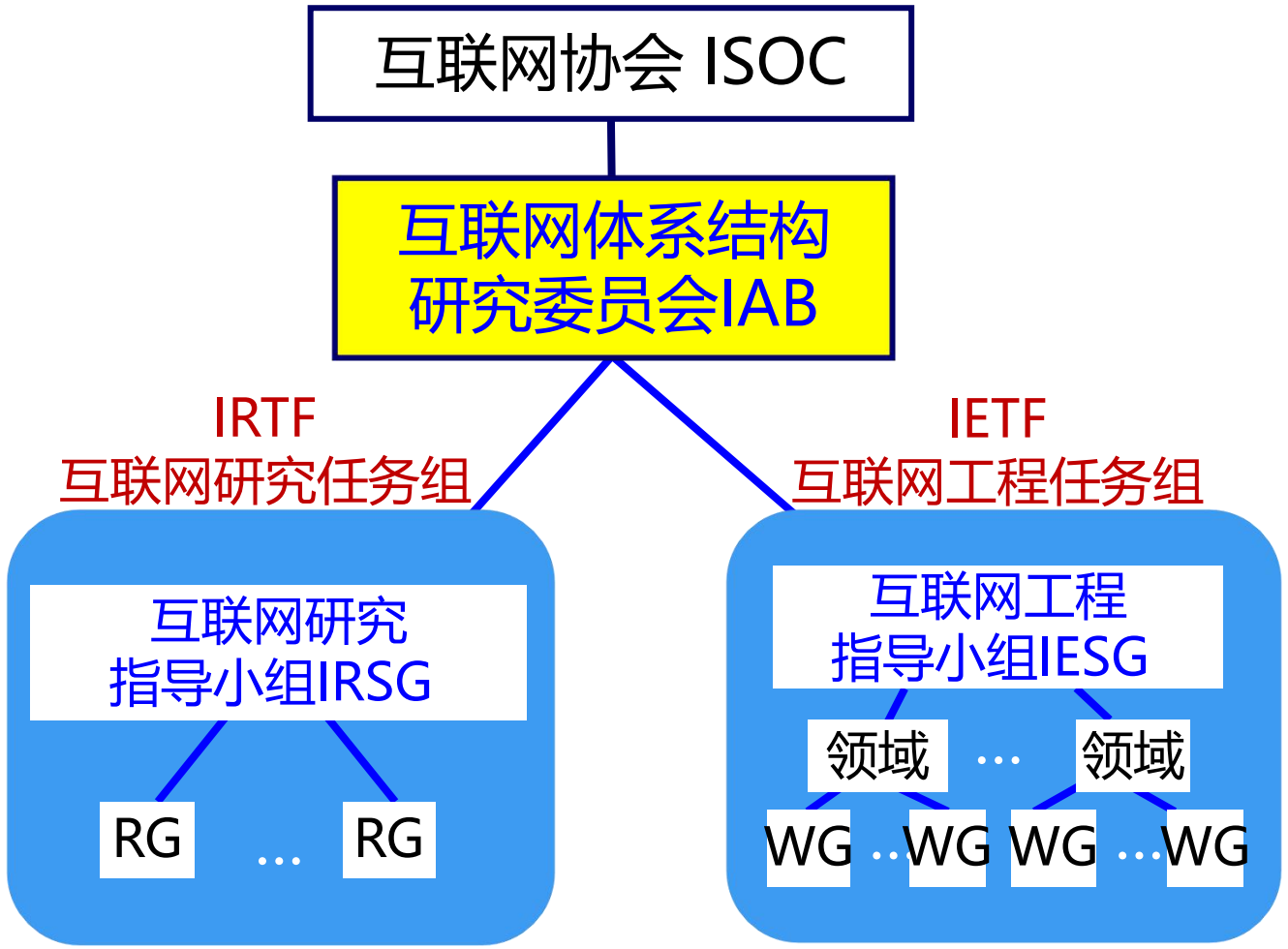
互联网大国而非强国

我国参与RFC的人数少，
主导的RFC数量有限

# Internet标准化组织



- 互联网协会ISOC
  - Internet Society，简称ISOC
  - 由国际互联网协会为IETF等提供法律支撑
- 互联网体系结构委员会IAB
  - IAB: Internet Architecture Board
  - IAB是国际互联网标准化组织IETF的顶层架构委员会，由13个个人成员组成
  - 负责TCP/IP协议簇开发研究方向的指导
  - 成立于1983年




https://www.iab.org

# 中国的相关标准组织与联盟



## ➢ 中国通信标准化协会CCSA

- CCSA (China Communications Standards Association)
- 2002年12月18日成立
- 10余个技术委员会TC，根据技术需求成立和解散

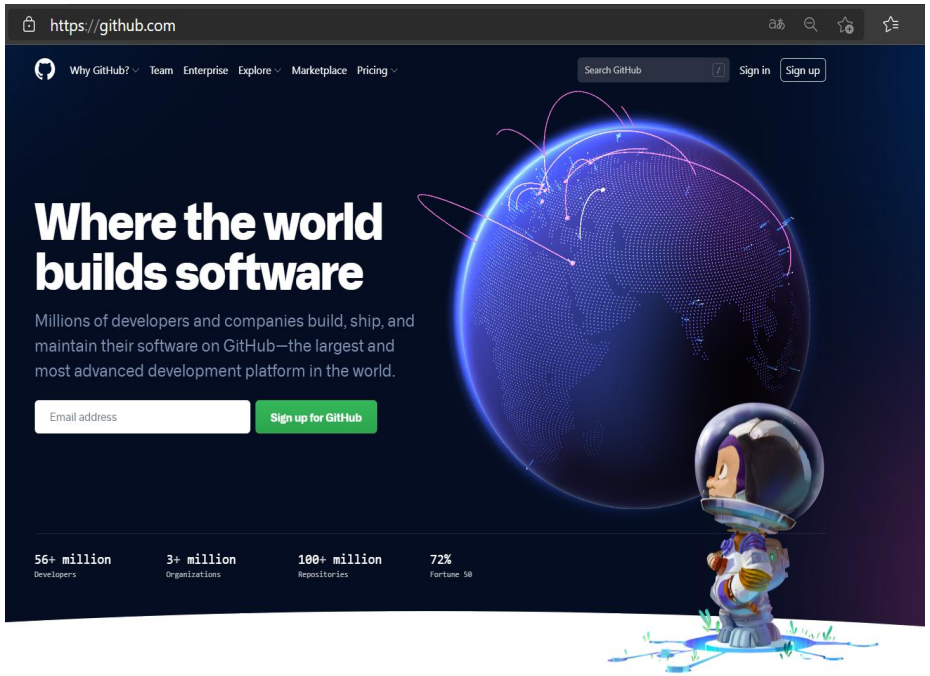
中国通信标准化协会 China Communications Standards Association

| | |
|---|---|
| TC1：互联网与应用 | TC8：网络与信息安全 |
| TC3：网络与业务能力 | TC9：电磁环境与安全防护 |
| TC4：通信电源与通信局站工作环境 | TC10：物联网 |
| TC5：无线通信 | TC11：移动互联网应用和终端 |
| TC6：传送网与接入网 | TC12：航天通信技术 |
| TC7：网络管理与运营支撑 | |

# 开源社区



- 开源社区 (Open Source Community)
  - 又称开放源代码社区，公布软件源代码的网络平台，同时也为网络成员提供一个自由学习交流的空间
  - 根据相应的开源软件许可证协议
- GitHub
  - 面向开源及私有软件项目的托管网络平台 https://github.com
  - **Google QUIC协议项目**
  - **Google WebRTC项目**




通过开源使得该技术广泛使用，进而推动标准建设

# 本章内容



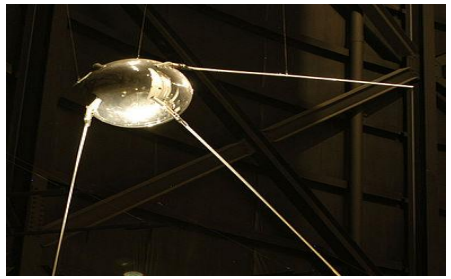
1.1 初识互联网
1.2 网络实例
1.3 协议与分层结构
1.4 参考模型
1.7 标准化组织
1.5 计算机网络度量单位
1.6 网络安全与威胁
1.8 互联网发展史与启示

1. 互联网早期发展与启示
2. 互联网的新发展与启示
3. 我国的互联网发展情况
4. 中国教育和科研计算机网CERNET
5. 华为的成长与启示

# 互联网早期发展与启示



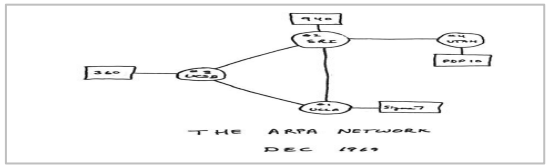
美苏争霸
在核打击下能够通信的是什么？



斯普特尼克1号

国防高级研究计划局

**四个节点**
UCLA/SRI/UCSB/Utah



ARPANET诞生

- 1972年底：24个站点
  - 美国国防部DARPA、基金委NSF以及UCLA、UCSB等高校
- 80年代中期
  - Internet横跨北美、欧洲和澳大利亚，成为全球性网络
- 国防系统的实验，如何扩大研究范畴吸引更多研究者？

1957年10月
苏联发射成功第一颗人造卫星

1958年2月
美国成立国防高级研究计划局（**ARPA)**

1969年8月
ARPANET诞生，创新地采用了分组交换技术

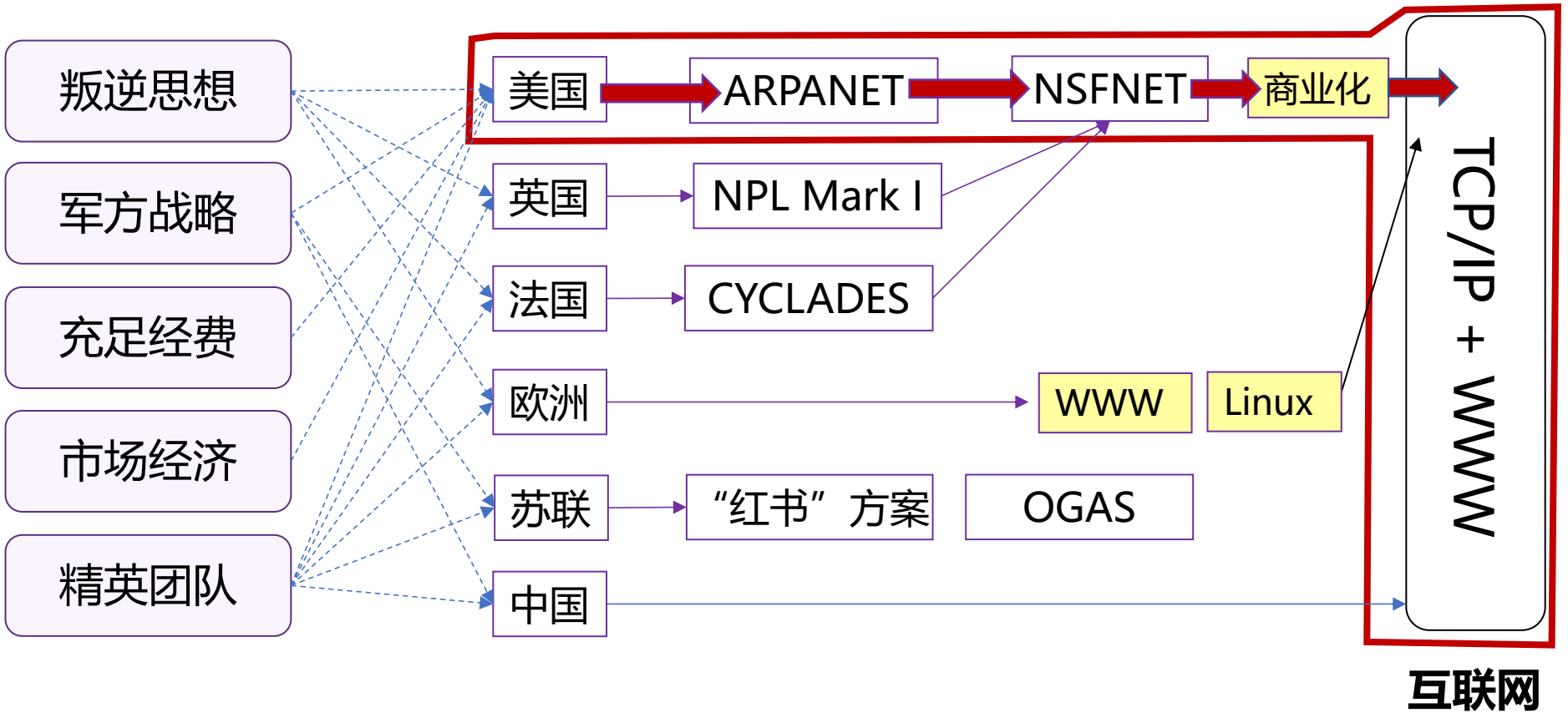
1983年
ARPANET采用TCP/IP

**标志着互联网诞生**

1990年
ARPANET退役
移交基金委NSF

# 互联网早期发展与启示






多个网络项目，美国发起的ARPNET最终胜出，成为今天的互联网

# 互联网早期发展与启示



- 诞生阶段的启发
  - 有战略背景和传统技术无法解决的重大需求
  - 分组交换的理论突破和原型系统实验并举
  - 有政府的不断支持：从1969开创至今
- 成长壮大阶段
  - 简单实用的技术路线TCP/IP诞生和发展
  - 教育和科研的示范网络为起点：
    具有实验物理学的研究特点
    - ARPAnet、NSFNET、ANS、vBNS
  - 联合协作的开放式研究：IETF/RFC
  - 在不断试错中快速成长壮大

互联网诞生的两种说法

1、1969年ARPANET诞生

2、1983年ARPANET采用TCP/IP




互联网诞生50周年之际，清华大学于2019年在北京承办网络领域顶会ACM Sigcomm

# 互联网的新发展与启示



- 1993年Mosaic浏览器诞生，开启了互联网广泛商用之路
- 94年万维网联盟W3C成立
- 互联网进入高速发展期：雅虎、AOL、谷歌、亚马逊、EBay、Netflix、腾讯，阿里，百度，京东
- 95年NSFnet退役，转商业，网景上市，达29亿美元
- Netscape/微软IE世纪之争

- 2000年，互联网泡沫破灭，进入低调发展阶段
- Myspace、Skype、Safari，Facebook，Twitter，youtube，土豆，youku
- 2007年，3G+iPhone，谷歌收购安卓，即将进入移动互联

- 各种应用：Uber，airbnb，滴滴， 抖音，头条，美团，拼多多…
- 云为基础的互联网平台
- 新技术爆发：高速网络，云，SDN，大数据/AI，VR/AR
- 2010年，4G LTE部署

- IoT
- 车联网
- 5G+进入各行业

| Web 1.0（1993-1999） | Web 2.0（2000-2007） | 移动互联（~2018） | 智能互联（~） |
|---|---|---|---|
| 浏览器、门户、电子商务 | 博客、社交媒体、视频 | 导航，网购，互联网+ | 万物互联 |
| ISDN上网，~64Kbps | DSL/LAN，~10Mbps | WIFI+4G+，~100Mbps | 5G+，一体化网络 |

**数据以下载为主，下行带宽要求高**

**直播应用用户开始产生数据，开始对上行带宽提出更高要求**

# 互联网的新发展与启示



## 商业需求是核心驱动力，技术创新提供重要基础

- 有远见的企业参与并不断投入： MCI、IBM、 Qwest，CISCO……
- 有线=>无线=>广覆盖：便捷程度决定了用户使用方式和在线时间
- 网络性能决定了应用体验，成了互联网应用发展的必要条件
- 网络带宽决定了应用能传什么：

  文本=>图片（静图->动图）=>音频=>视频（低清->高清，短视频->直播）
- 网络性能提升、延迟降低：快速响应？可靠性？计算、存储、传输的互换？




**数据以下载为主，下行带宽要求高**

**直播应用用户开始产生数据，开始对上行带宽提出更高要求**

# 我国的互联网发展情况

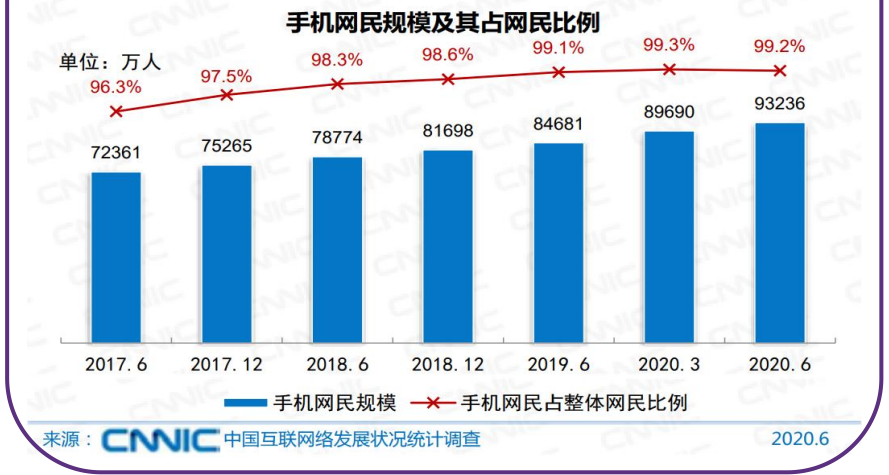


- 起步阶段
  - 1987年，建成第一个电子邮件节点，从北京向德国发送第一封邮件成功（越过长城，走向世界）
  - 1994年，我国通过64K专线接入互联网，全功能连接
- 我国网络发展规模
  - 五大网络：CHINANET电信，UNINET联通，CMNET移动，CERNET教育网，CSTNET科技网
  - 2019年底，我国国际出口带宽超过8.8T
  - 4G基站551万个（全球4G基站总数不超过900万）
  - 2020年底，5G基站达70万个，占全球比重近7成
  - IPv4地址3.8亿个；IPv6地址50903块/32，居世界第二
  - .CN域名数2304万个，全球第一
  - 应用APP在架数量达到359万款

网民约10亿人，普及率70%




“健康码”助9亿人出行

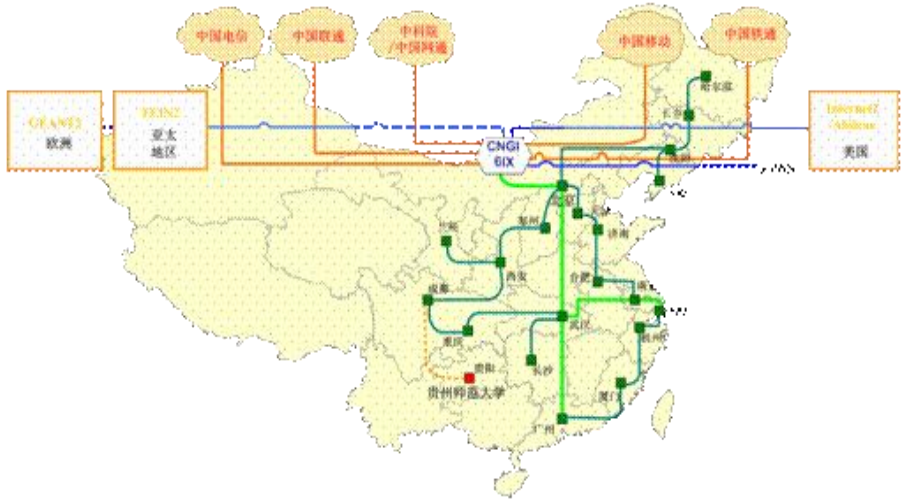



☺很幸运☺
能看懂中文

# 我国的互联网发展情况



- 中国下一代互联网示范工程CNGI
  - CNGI: China's Next Generation Internet
  - 在国际上首次提出并研制成功大型纯IPv6互联网主干网CNGI-CERNET2
- “宽带中国”的国家战略
  - 三个阶段：全面提速（2013年）、推广普及（2014-2015）、优化升级（2016-2020）
  - 技术变革：拨号上网->双绞线上网->光纤入户
- 工信部颁发移动通信牌照
  - 2009年，三大运营商（中国移动、中国电信、中国联通）获3G牌照（移动负责TD-SCDMA）
  - 2013年，三大运营商获4G牌照（TD-LTE）
  - 2019年，三大运营商和中国广电获5G商用牌照




## 下一代是什么？

- 下一代网络NGN
  Next-generation Network
- 下一代互联网NGI
  Next-generation Internet
- 谁是真正的基础？谁是谁的应用？

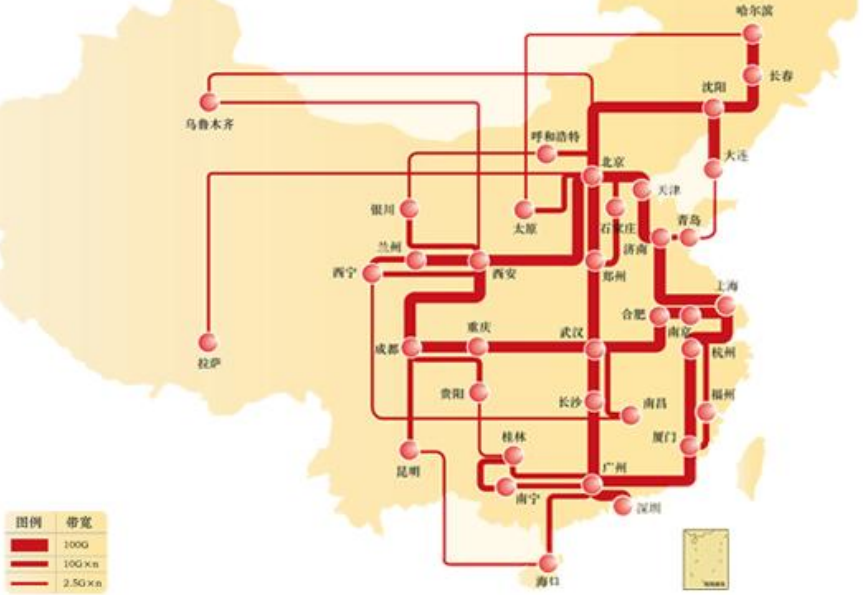
# 中国教育和科研计算机网CERNET



- 始建于1994年的全球最大学术互联网，教育部管理，清华大学等高校承担建设和运行
- 2000个教育科研单位，2000万人，全国41个主节点院校
- 国家网络中心： 清华大学
- 地区网络中心： 北京大学 上海交通大学 西安交通大学 东南大学 华南理工大学 东北大学 北京邮电大学 华中科技大学 电子科技大学
- 华北主节点： 天津大学 河北师范大学 太原理工大学 内蒙古大学
- 东北主节点： 大连理工大学 吉林大学 哈尔滨工业大学
- 华东(南)地区主节点： 浙江大学 福州大学 南昌大学 厦门大学
- 华东(北)地区主节点： 山东大学 中国科学技术大学 中国海洋大学
- 华中地区主节点： 中南大学 郑州大学
- 华南地区主节点： 广西大学 广西师范大学 海南师范大学 深圳大学
- 西南地区主节点： 重庆大学 贵州大学 云南大学 西藏大学
- 西北地区主节点： 兰州大学 青海师范大学 宁夏大学 新疆大学

你从哪个主节点学校接入？

CERNET主干网

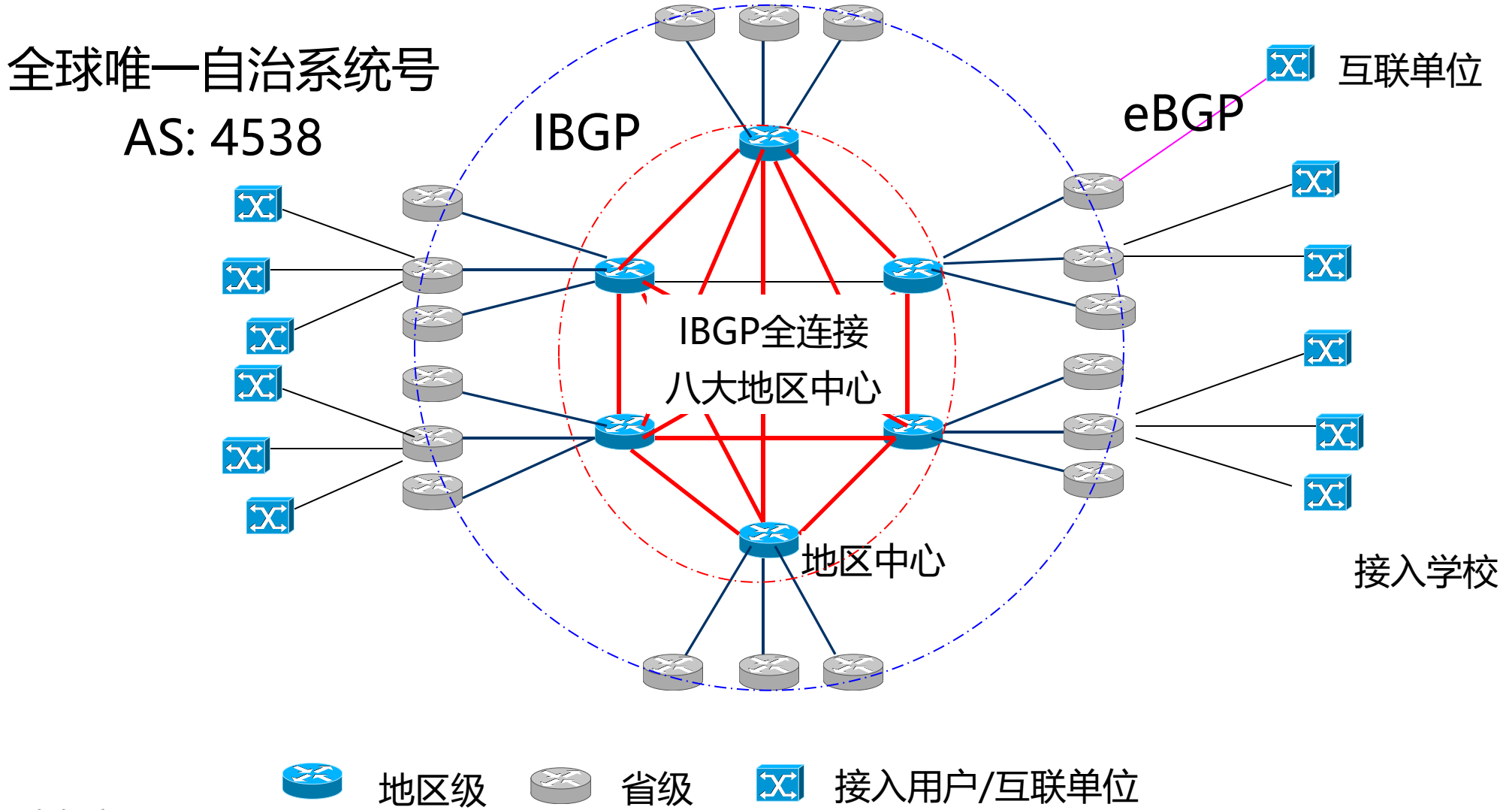





吴建平 中国工程院院士
CERNET专家委主任
英国皇家工程院院士
入选全球“互联网名人堂”
89年从加拿大访学归来

# CERNET网络结构

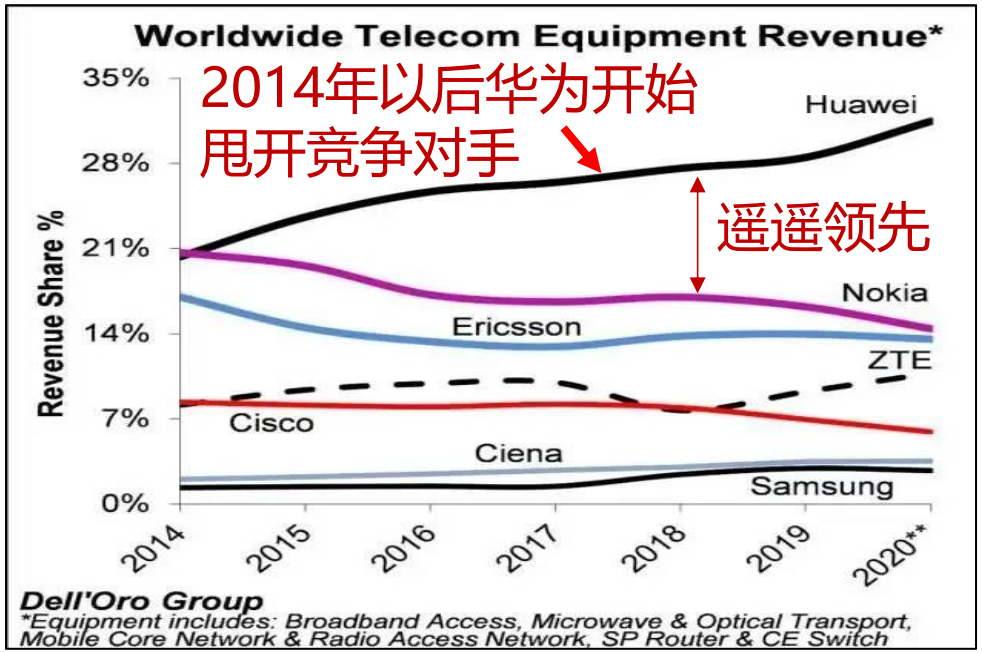



全球唯一自治系统号
AS: 4538
IBGP
eBGP
互联单位
IBGP全连接
八大地区中心
地区中心
接入学校
地区级
省级
接入用户/互联单位

# 网络设备商华为



- 华为现状
  - 1987年成立，全球20万人，多个产品线全球第一：宽带接入、光传输、移动接入网、移动核心网
- 居安思危
  - 2000年全国电子百强首位，任正非：华为的冬天（2000年互联网泡沫来临，设备商巨头朗讯倒下）
  - 长期坚持超大研发投入，从幕后走到前台
  - 长期受美国打压，难进全球最大市场美国
  - 美国科技封锁，自研芯片等备胎转正，焉知非福？
- 技术领先、标准引领，秉持开放共赢
  - 学术：活跃于Sigcomm等顶级学术会议
  - 专利：专利申请全球第一，从数量到质量
  - 标准：3GPP、ITU-T、IETF等标准主要贡献者




不仅仅是200万年薪的“天才少年”

**任正非**

随着逐步逼近香农定理、摩尔定律的极限，面对大流量、低延时的理论还未创造出来



# 本章总结

- 计算机网络的重要性
- 了解网络中的基本概念和术语，理解分组交换的优缺点
- 分层结构：上下层之间的服务和接口，对等的协议
- 网络参考模型：理想的7层OSI，现实的4层TCP/IP
- 网络度量单位：带宽、时延和丢失率
- 网络威胁：无所不在
- 标准化组织：官方的ITU、ISO，发挥核心作用的IETF和IEEE
- 互联网发展史与启示

# 作业



【交A4纸，直接写题号+答案，多页订一起，写明：学号+姓名】

1、用小狗运送3盘磁带，每盘容量7GB，小狗以每小时18km速度向你跑来。问在什么距离内，小狗的数据传输率比155Mb/s的ATM线路高（G=10^9，M=10^6）。

2、一个系统的协议结构有N层。应用程序产生M字节长的报文。网络软件在每层都加上H字节长的报头。请问网络带宽中有多大比率用于报头信息的传输？(写出公式)

3、设需在两台计算机间经两个中间节点传送100M字节的文件，假定：

a．计算机与中间节点的通信线路以及中间节点间通信线路的通信速率皆为8kbps;

b．外界电磁干扰对数据传输的影响可以忽略不计。

c．中间节点存储转发时间可以忽略不计

试计算采用甲、乙两种方案传送此文件各自所需时间，并对计算结果进行解释。其中：

方案甲：将整个文件逐级存储转发（不计message header 的overhead）。

方案乙：将文件分为1000字节的帧，再进行存储转发。假定额外的帧头和帧尾开销一共为10字节。

4. 举出OSI参考模型和TCP/IP协议族的两个相同的方面和两个不同的方面。